南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化配置与调度技术

班级名称：储能 231

学生姓名：雷宇杰

学生学号：206231313

任课教师：吉用丽、唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

目　录

摘要 1

1　引言 2

1.1　研究背景与工程问题 2
1.2　相关研究与方法依据 2
1.3　研究内容与分析思路 3

2　研究系统与基础模型 3

2.1　网络、时序数据与场景边界 3
2.2　负荷与新能源表示 4
2.3　集合、变量与计量口径 5
2.4　交流潮流基准与运行指标 5
2.5　储能能量守恒与互斥运行 6

3　储能运行优化方法 6

3.1　独立储能套利模型及其意义 6
3.2　网络约束调度与DistFlow模型 7
3.3　二阶锥松弛与精度判别 7
3.4　运行目标及性能权衡 8

4　储能选址定容模型 8

4.1　规划问题与决策层次 8
4.2　等年值费用函数 9
4.3　选址与离散配置约束 10
4.4　容量与SoC乘积的精确线性化 10
4.5　线性化能量递推与功率边界 11
4.6　LinDistFlow规划网络约束 11
4.7　交流验证与真实年费用核算 12
4.8　求解及结果判定流程 12

5　算例结果与分析 12

5.1　时序电压诊断与负荷变化 12
5.2　独立套利收益与功率、容量瓶颈 14
5.3　含光伏配电网的固定容量调度 16
5.4　纯负荷场景的选址定容结果 23
5.5　真实损耗与年费用的统一评价 27
5.6　规划参数敏感性与约束驱动 29
5.7　数值复核与可复现性 31

6　讨论与结论 31

6.1　运行约束与建设决策的耦合 31
6.2　主要结论 32
6.3　模型边界与进一步研究 32

参考文献 33

附录A　课程问题与研究内容对应 34

附录B　模型与主要程序函数的对应 35

配电网储能运行调度与选址定容研究

摘 要：储能的价差收益、电压支撑与投资回报分别受能量时序、网络潮流和固定成本约束，独立套利结果难以直接用于配电网配置决策。以49节点农村配电网为对象，采用时序交流潮流、独立套利、混合整数二阶锥调度和离散档位定容模型，分析运行目标与电压裕度对储能运行及配置的影响。定容模型利用紧致Big-M约束处理容量与荷电状态乘积，并通过交流回代评价电压和年费用。算例表明，费用目标的锥松弛最优排程出现1.061609 p.u.交流最高电压；纯负荷规划场景在线性电压下限0.960 p.u.下选择节点14的1 MW/1 MWh储能，交流最低电压0.958964 p.u.。该配置年购电费用减少11.2146万元，但计入固定年费用后总费用增加13.8406万元。结果说明，本算例的配置判断应结合模型精度、规划裕度和统一的年费用口径。

关键词：配电网；储能调度；选址定容；二阶锥松弛；交流校验

1 引言

1.1 研究背景与工程问题

分布式光伏接入改变了农村配电网原有的单向供电特征。午间光伏与本地负荷不匹配时，反向潮流可能抬升节点电压；晚峰光伏减弱而负荷增加，线路压降又可能成为运行限制。国家发展改革委、国家能源局《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出提高配电网承载力和灵活性，推动源网荷储协调发展[1]。对储能而言，实际需要解决的是调节需求发生在哪里、何时出现，以及充放电如何改变当地电网状态。

储能通过跨时段转移电量，为新能源利用和高负荷时段供电提供调节手段；其充电也会增加局部负荷，转换损耗和设备投资则影响经济性。《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》将合理布局与提高调用水平共同推进[2]。相应的技术评价需要同时覆盖运行排程、接入位置、配置规模和全寿命尺度的费用折算，而单一的套利收入或电压指标只能反映其中一部分。

1.2 相关研究与方法依据

储能接入位置、容量与日内排程存在空间和时间上的耦合。Giannitrapani等将低压配电网电压控制与储能数量、位置和容量配置相联系[3]；Tang和Low在线性化支路潮流（LinDistFlow）连续树模型中研究位置与容量对损耗最小化的影响[4]。这些研究说明，设备的网络价值由拓扑、运行目标和时间约束共同决定。本文采用课程规定的有限候选节点和成对离散档位，位置与容量均通过整数决策选择。

支路潮流模型（DistFlow）为径向配电网优化提供了便于处理功率、压降和损耗的表达。Farivar和Low研究了支路潮流模型的凸松弛及其成立条件[5]；Huang等进一步给出了配电网交流最优潮流二阶锥松弛精确性的充分条件[6]。相关精确性结论依赖具体的注入、反向潮流及约束条件。含储能时序与光伏出力限制的模型需结合自身解检查锥约束残差，并回代交流网络验证电压。

本文将这些既有方法用于同一农村配电网的分层分析：固定容量运行用于辨析调度目标与物理可行性，离散定容用于比较调节能力与年费用。文献提供方法来源与解释依据，课程给定参数和保存结果构成本文算例的判断范围。

1.3 研究内容与分析思路

基于课程算例与模型[7]，本文依次开展时序运行诊断、独立储能套利、含光伏网络调度和纯负荷选址定容。时序诊断给出薄弱节点、风险时段与损耗基准；独立套利暂时去除网络约束，用于识别功率、容量和效率对可转移电量的作用；网络调度将储能排程与光伏、支路潮流和电压耦合；选址定容进一步把设备位置及规模纳入年费用比较。

四类分析共用网络与时间基准，其光伏及储能设置按研究目的分别定义。增载、目标切换和配置前后收益均在各自对应场景内比较，以区分负荷变化、运行目标和建设决策的影响。评价依次关注运行约束是否满足、近似网络与交流计算是否一致，以及运行节约能否覆盖固定年费用。

第2章给出网络、时序数据和储能基础模型；第3章建立独立套利与含网络约束的调度模型；第4章解释离散选址定容及交流事后评价方法；第5章通过负荷、功率容量、目标函数、电压裕度和投资参数对照分析结果；第6章讨论主要发现及适用范围。课程问题与程序函数说明分别列于附录A、B。

2 研究系统与基础模型

2.1 网络、时序数据与场景边界

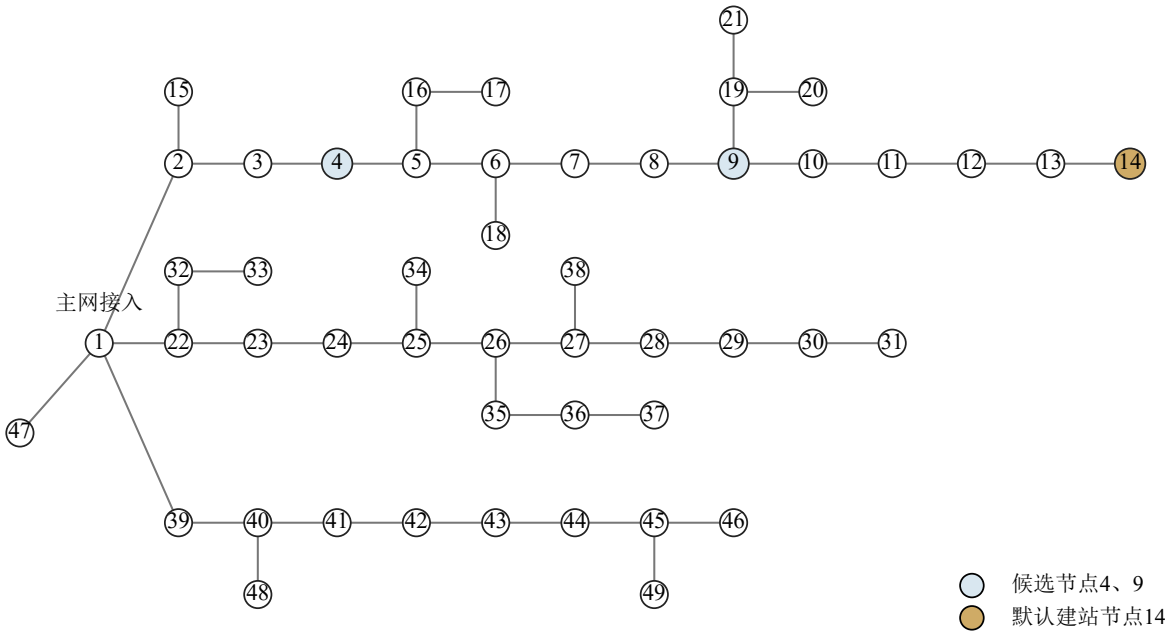
研究对象为课程提供的case_nongcun径向配电网[7]，含49个节点和48条支路，平衡节点为节点1。容量基准S_{base}=100 MVA，电压基准为12.66 kV。按学号206231313映射，末两位为13，X=1、Y=3，负荷倍率α=1+0.002×13=1.026；指定设备节点及规划候选节点均为4、9、14。

用T={1,…,24}表示一天的运行时段，每段Δt=1 h；第t时段对应(t-1):00至t:00，$s_{i,t}$表示该时段结束时的荷电状态（state of charge，SoC）。课程负荷曲线ℓ_t和光伏曲线φ_t均为给定参数，节点负荷按原始值乘α与ℓ_t得到。各模型共用网络和时间基准，但设备及新能源设置分别定义。

表1 各研究场景的设备与问题边界

研究场景	节点光伏	储能设置	研究目的
时序潮流诊断	4/9/14各0.8 MW	不配置	识别电压薄弱点和损耗
独立套利	不建网络光伏模型	基线2 MW/2 MWh	分离设备功率、容量作用
网络运行调度	4/9/14各1.2 MW，可弃光	各1.5 MW/3 MWh	比较运行目标与松弛精度
选址定容	0 MW，纯负荷	4/9/14可选成对离散档位	权衡运行与年投资费用

表1分别规定含光伏运行场景与纯负荷规划场景。规划基态日网损为0.973319 MWh，含0.8 MW/节点光伏的诊断场景为1.022078 MWh，两者反映不同的光伏设置；储能降损与收益均采用对应场景内的无储能基态核算。



49节点、48支路；连线表示原算例的电气连接，位置为示意布局

图1 49节点农村配电网拓扑及储能候选位置

2.2 负荷与新能源表示

$$p_{d,j,t} = \alpha\, P_{d,j}^{0}\, \ell_t / S_{base};\quad q_{d,j,t} = \alpha\, Q_{d,j}^{0}\, \ell_t / S_{base} \tag{1}$$

$$0 \le p_{pv,j,t} \le P_{pv,j}^{rated}\, \varphi_t / S_{base} \tag{2}$$

$P_{d,j}^{0}$、$Q_{d,j}^{0}$分别为原始节点有功、无功负荷，单位为MW、Mvar；小写p、q表示标幺值。时序诊断直接采用全部可用光伏，网络调度允许在式(2)上界内选择实际出力，二者差值对应弃光。纯负荷规划不设置光伏变量，储能与光伏均不参与无功调节。

2.3 集合、变量与计量口径

表2 网络与储能主要符号

符号	含义与取值	单位或属性
N，B，C，K	节点集、定向支路集、候选节点集、档位集；C={4,9,14}，K={1,…,5}	集合
j，(i,j)，t，k	节点、由i至j支路、时段、配置档位索引	索引
Ω_j	节点j的直接下游节点集合，不含全部后代节点	集合
$P_{ch,i,t}$，$P_{dis,i,t}$	电网侧充电、放电功率，均非负	MW，连续变量
$s_{i,t}$，$e_{i,t}$	SoC；时段末实际储能电量	无量纲；MWh
$P_{rated,i}$，$E_{rated,i}$	额定功率、额定电量；调度时给定、规划时由档位决定	MW；MWh
η_{ch}，η_{dis}，Δt	充电效率、放电效率、时段长度；0.90、0.95、1	无量纲；h
$u_{i,t}$	1允许充电、0允许放电；空闲时可取任一值	0/1变量
$p_{ij,t}$，$q_{ij,t}$	支路首端有功、无功潮流；下游方向为正	标幺值，连续变量
$p_{grid,t}$，$q_{grid,t}$	主网关口有功、无功注入，根节点平衡变量	标幺值，连续变量
λ_t，ℓ_t，φ_t	分时电价、归一化负荷曲线、归一化光伏可用出力曲线	元/MWh；后两者无量纲
$U_{j,t}$，$L_{ij,t}$	电压幅值平方、电流幅值平方	相应标幺量的平方
r_{ij}，x_{ij}	支路电阻与电抗	标幺参数

本文在储能及经济公式中使用MW和MWh，在网络功率平衡中使用标幺值。储能进入网络时除以S_{base}；网络关口功率进入费用函数时乘以S_{base}恢复MW。U的平方根才是电压幅值，不可将0.95幅值下限直接作为U的下限。

不同模型中的同名符号承担相同物理含义，但约束集合不同：独立套利不含网络状态，DistFlow保留支路损耗，LinDistFlow忽略支路损耗。因此，模型计算的购电费用与交流回代得到的实际购电费用需分别标识。

2.4 交流潮流基准与运行指标

交流潮流（alternating-current power flow，AC潮流）用于计算给定负荷、光伏与储能出力下的物理网络状态。MATPOWER按节点复功率平衡求解电压幅值与相角[8]。对于节点j，可写为：

$$p_j^{inj} = V_j \Sigma_{m\in N} V_m[G_{jm}\cos\theta_{jm} + B_{jm}\sin\theta_{jm}] \tag{3}$$

$$q_j^{inj} = V_j \Sigma_{m\in N} V_m[G_{jm}\sin\theta_{jm} - B_{jm}\cos\theta_{jm}] \tag{4}$$

式(3)、(4)中的功率、导纳与电压均采用一致基准的标幺值。p_j^{inj}、q_j^{inj}为节点净注入有功、无功，V_j为电压幅值，$\theta_{jm}=\theta_j-\theta_m$为相角差；$G_{jm}$、$B_{jm}$为节点导纳矩阵元素的实部与虚部。平衡节点电压给定，由主网补足有功、无功及损耗。潮流求解收敛说明找到数值解，是否满足运行限值还需另行检查。

$$V_{min}^{AC}=\min_{j,t} V_{j,t}^{AC};\ E_{loss}^{AC}=\Sigma_t P_{loss,t}^{AC}\Delta t \tag{5}$$

$P_{loss,t}$为该时段所有支路有功损耗之和（MW），E_{loss}为日损耗电量（MWh）。电压限值采用0.95～1.05 p.u.，越限点数按49×24个“节点-时段点”统计；2个点越限不等于全网连续越限2小时。

2.5 储能能量守恒与互斥运行

对于固定容量且$E_{rated,i}>0$的已配置储能，以内部电量除以额定电量定义SoC。s_{min}、s_{max}分别为允许的SoC下、上限，独立套利取0.10、1.00，网络调度与选址定容取0.20、0.80。电网侧功率经效率换算后得到内部电量变化，进而确定SoC递推。

$$s_{i,t}=s_{i,t-1}+(\eta_{ch}P_{ch,i,t}-P_{dis,i,t}/\eta_{dis})\Delta t/E_{rated,i} \tag{6}$$

$$s_{min}\le s_{i,t}\le s_{max};\ s_{i,0}=s_{i,24}=0.50 \tag{7}$$

$$0\le P_{ch,i,t}\le u_{i,t}P_{rated,i};\ 0\le P_{dis,i,t}\le (1-u_{i,t})P_{rated,i} \tag{8}$$

充电效率乘在购电功率前，表示只有部分电量进入电池；放电效率位于分母，表示售出同样电量需消耗更多内部能量。固定初末状态避免模型通过耗尽初始电量虚增日收益。式(8)在额定功率为参数时为线性约束；若额定功率也待优化，则不能直接保留二进制变量与额定功率的乘积。

以充入1 MWh为例，内部新增电量为0.900 MWh，再放电可售出0.855 MWh，往返效率为0.90×0.95=85.5%，转换损失0.145 MWh。对2 MWh电池，充电SoC增量为0.45；该手算以不触及容量与SoC边界为前提。

3 储能运行优化方法

3.1 独立储能套利模型及其意义

分时电价机制通过价格信号引导减少高峰用电、增加低谷用电，为储能转移电量提供经济激励[9]。独立套利先暂时去除配电网约束，用来检验分时电价、效率、功率与容量之间的基本关系。它回答设备在价格激励下能够转移多少能量，为识别容量瓶颈和后续网络调度提供基准；由于未考虑节点电压和线路损耗，该排程不直接代表网络可执行方案。

$$\max R_{arb}=\Sigma_{t\in T}\lambda_t(P_{dis,t}-P_{ch,t})\Delta t \tag{9}$$

R_{arb}为日售电收入减购电支出的毛收益（元/日），λ_t为电价（元/MWh）。课程给定谷、平、峰电价分别为318.0、671.5和1124.8元/MWh，不作为当地现行实价。模型采用式(6)～(8)，SoC范围设为0.10～1.00；忽略投资、运维和寿命成本，因此不能用日套利收益直接认定项目盈利。

保留互斥变量u得到混合整数线性规划（mixed-integer linear programming，MILP）；去掉u、将充放电各自限制在0～P_{rated}内得到线性规划（linear programming，LP）。两种模型用于检验给定电价和能量边界下互斥约束的影响。最大同时充放电功率定义为$\max_t \min(P_{ch,t},P_{dis,t})$，末态误差定义为$|s_{24}-0.50|$。

3.2 网络约束调度与DistFlow模型

固定容量调度研究同一组储能如何配合光伏和馈线运行。分布式光伏本地利用可减少购电，但过大的反向潮流也可能引发电压抬升；储能的最优时序因此需要服从网络潮流和电压约束。径向配电网采用支路潮流模型，以电压、电流平方变量表示损耗与压降关系[5]。

$$P_{ij,t} - r_{ij}L_{ij,t} = \sum_{m\in\Omega_j} P_{jm,t} + p_{net,j,t} \tag{10}$$

$$q_{ij,t} - x_{ij}L_{ij,t} = \sum_{m\in\Omega_j} q_{jm,t} + q_{d,j,t} \tag{11}$$

$$p_{net,j,t} = p_{d,j,t} - p_{pv,j,t} + (P_{ch,j,t}-P_{dis,j,t})/S_{base} \tag{12}$$

左侧为支路首端功率扣除线路损耗后到达节点j的功率，右侧为直接下游需求与节点净用电。无储能节点的充放电为0；光伏与储能不供无功，因此无功平衡只有节点负荷。根节点由主网注入补足，并以$U_{1,t}=1$固定电压。

3.3 二阶锥松弛与精度判别

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}p_{ij,t}+x_{ij}q_{ij,t}) + (r_{ij}^2+x_{ij}^2)L_{ij,t} \tag{13}$$

$$p_{ij,t}^2 + q_{ij,t}^2 = U_{i,t}L_{ij,t} \tag{14}$$

式(14)是功率、电压与电流的非凸等式。将等号放宽为不等号，可转为标准二阶锥形式，结合储能互斥变量构成混合整数二阶锥规划（mixed-integer second-order cone programming，MISOCP）：

$$\left\| [2p_{ij,t},\ 2q_{ij,t},\ L_{ij,t}-U_{i,t}] \right\|_2 \le L_{ij,t}+U_{i,t} \tag{15}$$

$$U_{i,t}\ge 0,\ L_{ij,t}\ge 0;\ 0.95^2 \le U_{j,t} \le 1.05^2 \tag{16}$$

式(15)扩大了式(14)的可行域，原等式能否恢复与目标函数及约束条件有关[5-6]。定义支路-时段残差g及其全时域最大值G，检查松弛解的等式恢复程度：

$$g_{ij,t} = |U_{i,t}L_{ij,t} - p_{ij,t}^{2} - q_{ij,t}^{2}|;\ G = \max_{(i,j),t} g_{ij,t} \tag{17}$$

例如U=1.00、L=0.02、p=0.10、q=0.05时，UL=0.0200，$p^2+q^2=0.0125$，g=0.0075。该点满足松弛不等式，但并不满足原交流支路等式。因此，较好的求解状态不能替代精度检验；精度检验也不能替代原网络的逐时交流回代。

3.4 运行目标及性能权衡

用E_{curt}、E_{loss}和C_{grid}分别表示典型日弃光电量、模型电能损耗及关口购电费用，前两项单位为MWh，后一项为元/日。$p_{pv,j,t}^{max}$为式(2)给出的光伏可用出力上界。三个目标在相同约束下分别取舍这些指标。

$$E_{curt} = S_{base}\Sigma_{j,t}(p_{pv,j,t}^{max} - p_{pv,j,t})\Delta t \tag{18}$$

$$E_{loss} = S_{base}\Sigma_{(i,j),t} r_{ij}L_{ij,t}\Delta t;\ C_{grid} = \Sigma_t \lambda_t S_{base} p_{grid,t}\Delta t \tag{19}$$

$$\begin{aligned} \min F_A &= E_{curt} + 0.01E_{loss} \\ \min F_B &= E_{loss} + 10^{-6}E_{th} \\ \min F_C &= C_{grid} \end{aligned} \tag{20}$$

目标A以减少弃光为主，并赋予网损较小正权重。目标B以减少网损为主，其中$E_{th}=\Sigma_{i\in C,t\in T}(P_{ch,i,t}+P_{dis,i,t})\Delta t$为全部储能的电网侧日吞吐电量（MWh），附加项用于抑制无意义充放电。课程代码采用10^{-4}倍标幺功率和，在S_{base}=100 MVA、Δt=1 h下，与式(20)的$10^{-6}E_{th}$数值相同。目标C最小化模型关口购电费用。

三种目标在相同网络、光伏和储能参数下分别求解，属于不同运行偏好的对照。消纳、损耗与购电费用之间的变化关系，通过同场景的弃光、电能损耗、模型费用和交流电压共同评价。

4 储能选址定容模型

4.1 规划问题与决策层次

固定容量调度以既定设备为条件，选址定容进一步把安装位置、功率和容量纳入决策。本文在给定规划电压要求下，联合选择候选站址、离散档位与24小时充放电，使年综合费用最小，并通过同场景无储能基态评价建设后的交流电压和年费用。站址影响支路潮流和电压响应，功率决定瞬时调节能力，容量约束可持续转移的电量。

规划采用无光伏的纯负荷场景，集中考察负荷压降约束与储能固定年费用的耦合。含光伏调度则检验午间反向潮流下的运行可行性。每个候选节点可不安装，或从(1 MW,1 MWh)至(5 MW,5 MWh)五组成对档位中选一组。各档E/P=1 h，功率与容量由同一档位k确定，各节点独立选档，建站数量由费用和运行约束共同决定。

表3 规划专用符号与成本参数

符号	含义、单位与角色
z_i，$w_{i,k}$	选址与档位二进制变量；z=1表示安装，w=1表示选中第k档
$\delta_{i,k,t}$	辅助连续变量，定义为$s_{i,t}w_{i,k}$，无量纲
P_k^{opt}，E_k^{opt}	第k档给定额定功率与电量（MW、MWh），数值均为k
P_{max}	所有可选档位的最大功率，5 MW，为互斥约束的常数上界
d，n，D	贴现率5%、寿命20年、典型日年折算次数365
c_P，c_E	单位功率、单位电量初始投资：80000元/MW、550000元/MWh
c_{om}，CRF	单位功率年运维费200000元/(MW·年)；资本回收系数
F，C_{inv}^{ann}，C_{om}^{ann}，C_{grid}^{ann}	年综合费用、等年值投资、年运维、年购电费用，均为元/年

经济参数采用课程给定值。充电与放电效率分别为0.90、0.95，SoC范围为0.20～0.80，初末均为0.50。规划的LinDistFlow电压幅值下限取0.960 p.u.，相对0.950交流运行下限的幅值裕度为0.010 p.u.。

4.2 等年值费用函数

投资一次发生而购电和运维逐年发生，必须放到同一年尺度上比较。资本回收系数CRF将初始投资等价为寿命内每年的固定费用；d为每年贴现率，n为规划寿命：

$$CRF = d(1+d)^n/[(1+d)^n-1] = 0.080242587 \tag{21}$$

$$\min F = C_{inv}^{ann}+C_{om}^{ann}+C_{grid}^{ann} \tag{22}$$

$$C_{inv}^{ann} = CRF\ \Sigma_{i\in C}(c_P P_{rated,i}+c_E E_{rated,i}) \tag{23}$$

$$C_{om}^{ann} = \Sigma_{i\in C} c_{om} P_{rated,i} \tag{24}$$

$$C_{grid}^{ann} = D\ \Sigma_{t\in T}\lambda_t S_{base} p_{grid,t}\Delta t \tag{25}$$

式(23)中$c_P P_{rated,i}$和$c_E E_{rated,i}$都是初始投资额（元），乘CRF后得到元/年。功率投资对应变流与功率设备规模，电量投资对应储能介质规模。式(24)按额定功率收取年运维费用，未额外乘365；式(25)先用电价乘购电电量得到典型日费用，再乘D折算全年。三项相加构成模板最小化目标F。

以1 MW/1 MWh为例，初始投资为80000+550000=630000元；等年值投资为50552.83元/年，年运维费为200000元。即使运行能够省电费，也必须先抵消合计250552.83元/年的固定费用，才能形成净经济收益。

购电费已经通过关口功率响应储能充放电及效率损失，不应再将套利收益作为独立收益重复扣除。该模型还未包含电池寿命衰减、残值、备用辅助服务收益等项目，因此F的含义是给定课程口径下的年综合费用。

4.3 选址与离散配置约束

$$\Sigma_{k\in K} w_{i,k} = z_i;\ z_i, w_{i,k} \in \{0,1\},\ i \in C \tag{26}$$

$$P_{rated,i} = \Sigma_{k\in K} P_k^{opt} w_{i,k};\ E_{rated,i} = \Sigma_{k\in K} E_k^{opt} w_{i,k} \tag{27}$$

当z_i=0时，所有$w_{i,k}$为0，功率与容量均为0；当z_i=1时，恰有一个$w_{i,k}$为1，确定对应的成对配置。求解器是在这些离散可行配置及其运行计划之间比较年费用，而不是连续地把容量调成任意数值。

4.4 容量与SoC乘积的精确线性化

若容量未知，直接把式(6)乘以$E_{rated,i}$，会产生$E_{rated,i} \cdot s_{i,t}$的乘积；而$E_{rated,i}$又由档位选择决定。引入$\delta_{i,k,t} = s_{i,t} w_{i,k}$，可把实际电量写为各档容量与辅助变量的线性组合。使用已知SoC界s_{min}=0.20、s_{max}=0.80构造四条约束：

$$\delta_{i,k,t} \geq s_{min} w_{i,k} \tag{28}$$

$$\delta_{i,k,t} \leq s_{max} w_{i,k} \tag{29}$$

$$\delta_{i,k,t} \geq s_{i,t} - s_{max}(1 - w_{i,k}) \tag{30}$$

$$\delta_{i,k,t} \leq s_{i,t} - s_{min}(1 - w_{i,k}) \tag{31}$$

w=0时，前两条强制δ=0；w=1时，后两条强制δ=s。因此在w为二进制变量且s位于其上下界内时，四条约束精确表示原乘积。所谓Big-M并不需要任意大的常数，本例直接由0.20和0.80物理界构造紧界，可避免过大的M削弱连续松弛。

表4 四条线性化约束的手算验证

代入**s=0.65**	**w=0**所得约束	**w=1**所得约束
δ≥0.20w	δ≥0	δ≥0.20
δ≤0.80w	δ≤0	δ≤0.80
δ≥0.65-0.80(1-w)	δ≥-0.15	δ≥0.65
δ≤0.65-0.20(1-w)	δ≤0.45	δ≤0.65
共同可行值	δ=0	δ=0.65

手算结果分别为0.65×0和0.65×1。该精确性依赖整数选择；若把w放松为0到1之间的连续变量，四条不等式只构成松弛包络，不再保证δ恒等于s·w。

4.5 线性化能量递推与功率边界

$$e_{i,t}=\Sigma_{k\in K}E_k^{opt}\delta_{i,k,t};\ e_{i,0}=0.50\Sigma_{k\in K}E_k^{opt}w_{i,k} \tag{32}$$

$$e_{i,t}-e_{i,t-1}=(\eta_{ch}P_{ch,i,t}-P_{dis,i,t}/\eta_{dis})\Delta t \tag{33}$$

$$0.20\le s_{i,t}\le 0.80;\ s_{i,24}=0.50 \tag{34}$$

$$0\le P_{ch,i,t}\le P_{rated,i};\ 0\le P_{dis,i,t}\le P_{rated,i} \tag{35}$$

$$P_{ch,i,t}\le P_{max}u_{i,t};\ P_{dis,i,t}\le P_{max}(1-u_{i,t}) \tag{36}$$

式(32)定义实际储能电量，式(33)表示相邻时段的能量守恒；所有容量系数均为常数，故递推保持线性。式(34)限制充放电深度并保持日循环。两组功率边界需同时使用：式(35)服从所选档位，式(36)通过常数P_{max}=5 MW与互斥变量排除同时充放电。若直接用$u_{i,t}P_{rated,i}$替换，将重新引入二进制变量与未知容量相关功率的乘积。

未建站时$P_{rated,i}=E_{rated,i}=0$，功率边界令$P_{ch,i,t}=P_{dis,i,t}=0$，辅助乘积也为0，因此实际储能电量始终为0。此时$s_{i,t}$仍可以是0.20～0.80内的形式变量，其数值不表示该处真实安装了电池；报告运行曲线只解释实际配置的节点。

4.6 LinDistFlow规划网络约束

规划同时包含站址、档位与日内互斥整数决策。采用线性支路潮流模型（LinDistFlow）处理网络功率平衡与压降，忽略线路损耗及电压二次项，以保持网络约束线性。非根节点满足下式；网络功率采用标幺值，储能端口功率采用MW：

$$p_{ij,t}=\Sigma_{m\in\Omega_j}p_{jm,t}+p_{d,j,t}+(P_{ch,j,t}-P_{dis,j,t})/S_{base} \tag{37}$$

$$q_{ij,t}=\Sigma_{m\in\Omega_j}q_{jm,t}+q_{d,j,t} \tag{38}$$

$$U_{j,t}^{Lin}=U_{i,t}^{Lin}-2(r_{ij}p_{ij,t}+x_{ij}q_{ij,t}) \tag{39}$$

$$U_{1,t}^{Lin}=1;\ 0.960^2\le U_{j,t}^{Lin}\le 1.050^2,\ j\neq 1 \tag{40}$$

根节点由$p_{grid,t}$、$q_{grid,t}$注入平衡。LinDistFlow省略rL、xL及电压方程中的二次项，与式(22)及式(26)～(36)共同构成MILP。对于给定有功注入，节点电压响应取决于注入节点与受影响节点共享的上游供电路径；充电增大这一路径上的需求和压降，放电的作用方向相反。本文以0.960作为线性电压下限，并用交流回代检查相应裕度。

4.7 交流验证与真实年费用核算

求得配置与排程后，将每个节点$P_{dis,j,t}$-$P_{ch,j,t}$作为有功注入回代原交流网络；基态使用相同负荷且无储能。两种方案分别进行24次交流潮流，检查收敛、全网电压和支路损耗。该步骤评价线性规划方案在原网络中的运行后果，站址、档位与充放电排程保持给定。

$$\Delta V_{max} = \max_{j,t}|\sqrt{U}_{j,t}^{Lin}-V_{j,t}^{AC}| \tag{41}$$

$$B_{loss}^{ann} = D\Sigma_t\lambda_t(P_{loss,base,t}^{AC}-P_{loss,ess,t}^{AC})\Delta t \tag{42}$$

$$C_{AC,ess}^{ann} = C_{inv}^{ann}+C_{om}^{ann}+D\Sigma_t\lambda_t P_{grid,ess,t}^{AC}\Delta t \tag{43}$$

$$B_{net}^{ann} = D\Sigma_t\lambda_t P_{grid,base,t}^{AC}\Delta t-C_{AC,ess}^{ann} \tag{44}$$

ΔV_{max}衡量近似模型的全时域最大电压误差；B_{loss}^{ann}为逐时损耗差按电价加权的年降损收益，允许为负；$C_{AC,ess}^{ann}$为交流购电费加固定年费用；B_{net}^{ann}为相对无储能方案的年净收益，正值表示节省总费用。各P_{grid}^{AC}均用MW，与线性规划的标幺关口功率区分。

日损耗电量只反映能量数量，B_{loss}^{ann}还受损耗发生时段的电价影响，二者符号可能不同。另一方面，线路损耗的费用已包含在交流关口购电费中，不能从$C_{AC,ess}^{ann}$再减一次B_{loss}^{ann}，否则会重复计入收益。

4.8 求解及结果判定流程

数据准备后，先固定各场景的网络、曲线、设备边界和经济参数；独立套利采用LP/MILP，网络调度采用MOSEK求解MISOCP，选址定容采用MATLAB原生intlinprog求解MILP。结果判定依次检查：是否获得整数可行解及最优性证明；保存数组是否满足功率、能量、互斥与网络方程；锥模型残差或线性模型电压误差是否可接受；原交流网络是否收敛并满足运行限值；最后比较一致费用口径下的经济性。

运行优化和规划使用的近似方式不同：前者对非凸等式做锥松弛，关注是否取等号；后者直接忽略部分物理项，关注近似误差。只有把求解状态、模型近似与交流可行性分别报告，才能判断数值结果的实际含义。

5 算例结果与分析

5.1 时序电压诊断与负荷变化

先在节点4、9、14各接入0.8 MW光伏且无储能的条件下进行24小时交流潮流。随后仅将负荷再乘1.10，即α由1.026变为1.1286，观察相同光伏条件下的电压和损耗变化。两组共48次潮流全部收敛。

表5 负荷变化前后的时序潮流指标

指标	原负荷	增载**10%**
最低电压 / p.u.	0.955531	0.950850
最低点 / 节点、时段	13、19	13、19
最高电压 / p.u.	1.051410	1.048318
日网损 / MWh	1.022078	1.153777
低/高电压节点-时段点数	0 / 2	0 / 0

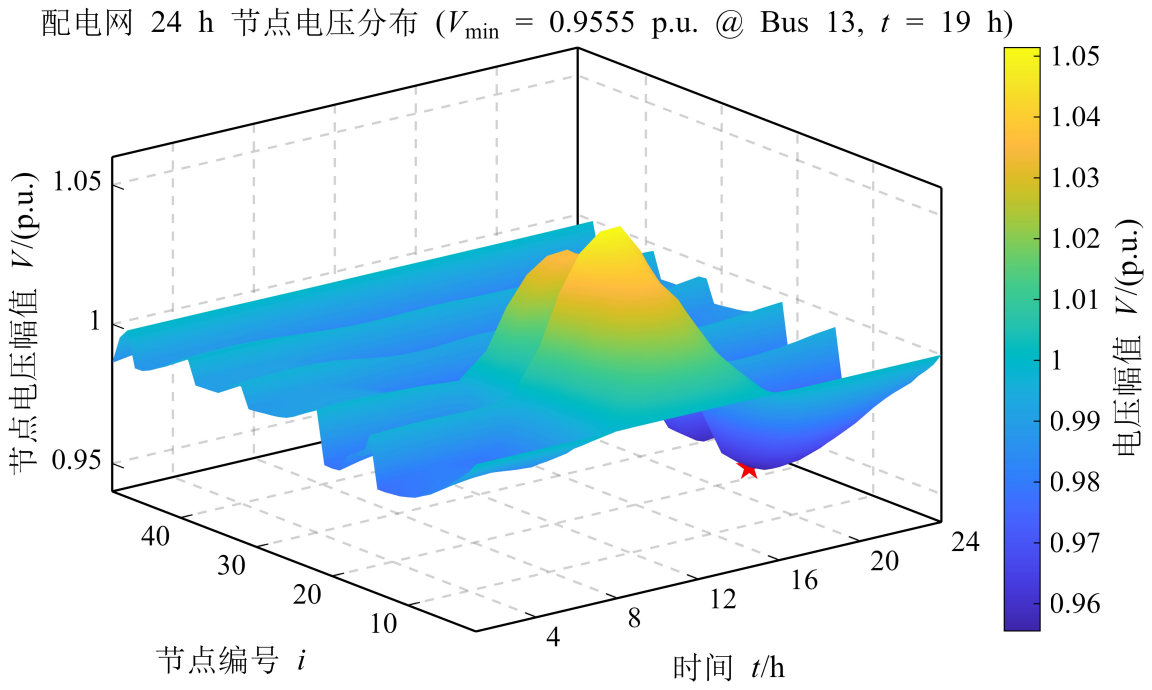


图2 原负荷条件下全网24小时电压分布

最薄弱点为节点13、第19时段，对应18:00～19:00。增载使最低电压降至0.950850 p.u.、日损耗增加12.89%；午间最高电压却由1.051410降至1.048318 p.u.。因此，负荷增长同时加重晚峰压降并缓和午间光伏电压抬升，不能把其作用概括为所有时段同方向变化。

5.1.1 午间反向潮流与晚峰供电压降

第13时段，节点14电压由1.051410降至1.048318 p.u.，全网损耗由0.087307降至0.086865 MW。该变化与增加本地负荷后光伏富余反向输送减弱的机理一致。第19时段，节点13电压由0.955531降至0.950850 p.u.，损耗由0.067586增至0.082287 MW，体现负荷主导时电流和压降增大的影响。

这一诊断的意义是区分新能源消纳问题与晚峰供电问题，为储能充放电时机和接入位置提供依据。图2曲面沿用课程平滑着色，顶点仍为49×24个原始采样；节点编号相邻不代表电气相邻。图3两组热图共用色标，适合比较相同节点与时段的变化。

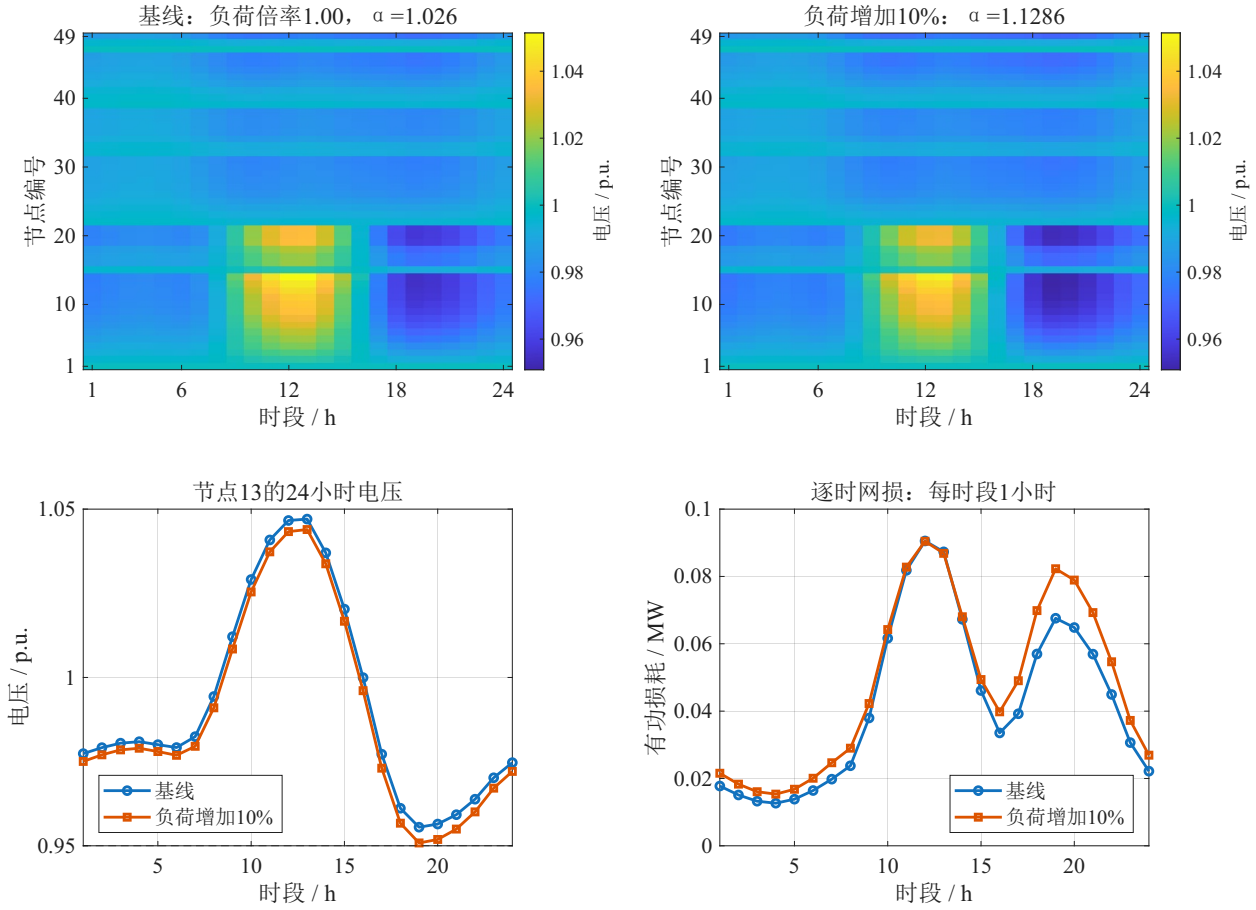


图3 负荷变化前后的电压分布、薄弱节点电压与有功损耗

5.2 独立套利收益与功率、容量瓶颈

采用2 MW/2 MWh基线，SoC范围0.10～1.00，其余参数按第3.1节。在完全相同电价和初末条件下，分别改变额定功率和容量，并用YALMIP与独立累计能量矩阵模型各自求解LP和MILP，共12次求解。四种建模求解方式的收益最大差为4.55×10^{-13}元。

表6 额定功率与容量的单因素比较

功率/容量	**LP**收益 / 元	**MILP**收益 / 元	较基线变化
2 MW/2 MWh	1553.5938	1553.5938	基线
3 MW/2 MWh	1553.5938	1553.5938	0
2 MW/3 MWh	2040.1867	2040.1867	+31.32%

基线日充电4.000 MWh、放电3.420 MWh，二者比值0.855与往返效率一致。LP与MILP的最大同时充放电功率均为0 MW，末态SoC误差在数值容差内为0。本例正电价

与转换损失使同时充放电无利可图；这一现象只适用于本组条件，在网络约束、负电价或补贴机制下不能据此去除互斥。

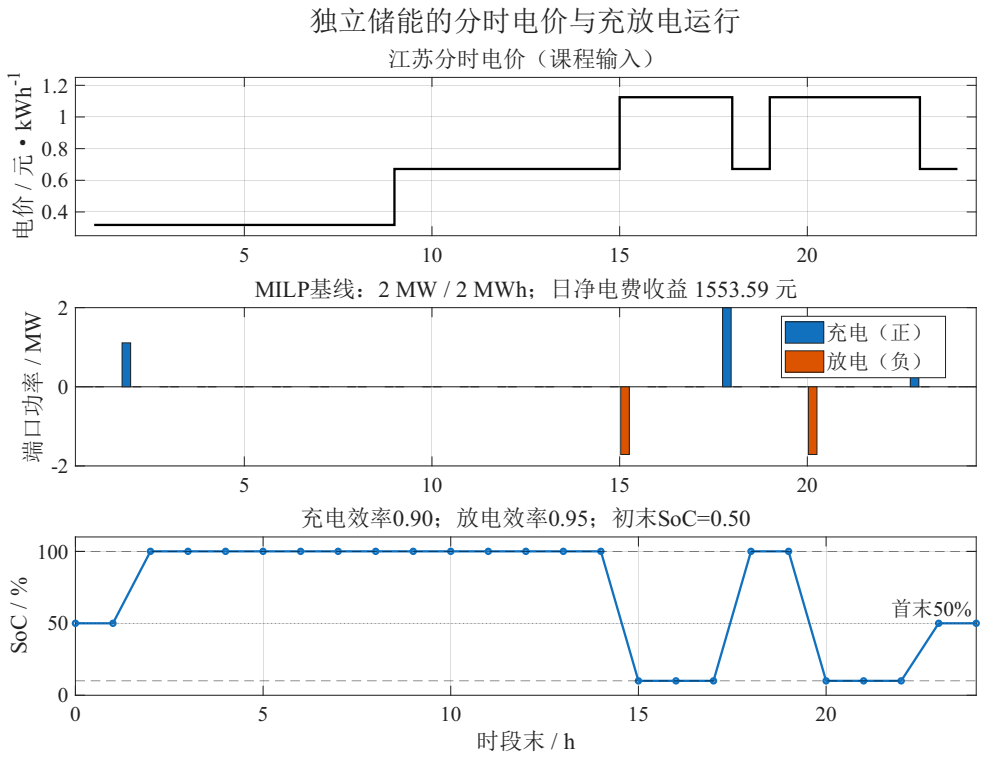


图4 分时电价下2 MW/2 MWh储能的功率与荷电状态

5.2.1 约束触及时段及能量转移机理

表7 不同设备参数下功率与SoC的边界触及情况

检查项	**2 MW/2 MWh**	**3 MW/2 MWh**	**2 MW/3 MWh**
充电达额定功率时段	18	无	18
放电达额定功率时段	无	无	17
SoC处于下限时段末	15、16、17、20、21、22	15、16、17、20、21、22	17、22、23
SoC处于上限时段末	2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18、19	2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18、19	7、8、9、10、11、12、13、14、15

基线的可用内部电量为2×(1.00-0.10)=1.8 MWh。第18时段以2 MW充电，SoC由0.10升至1.00；第15、20时段放电后均到达0.10下限。仅提高功率不能使已充满的电池储存更多能量，因此3 MW/2 MWh方案收益不变。

容量增至3 MWh后，可用内部电量变为2.7 MWh，日充放电量分别增至5.000和4.275 MWh，收益增加486.59元。此时第18时段仍受2 MW充电上限限制，第17时段放

电达到2 MW，说明扩大容量并未消除功率约束。功率决定转移速度，容量决定可存电量，二者需要匹配，不能仅以额定MW评估储能能力。

表7的SoC列记录时段末状态，功率触及时段则按该时段内的充放电功率统计。同价时段可能存在多种等收益排程，图5与表7均取同一组MILP保存解。

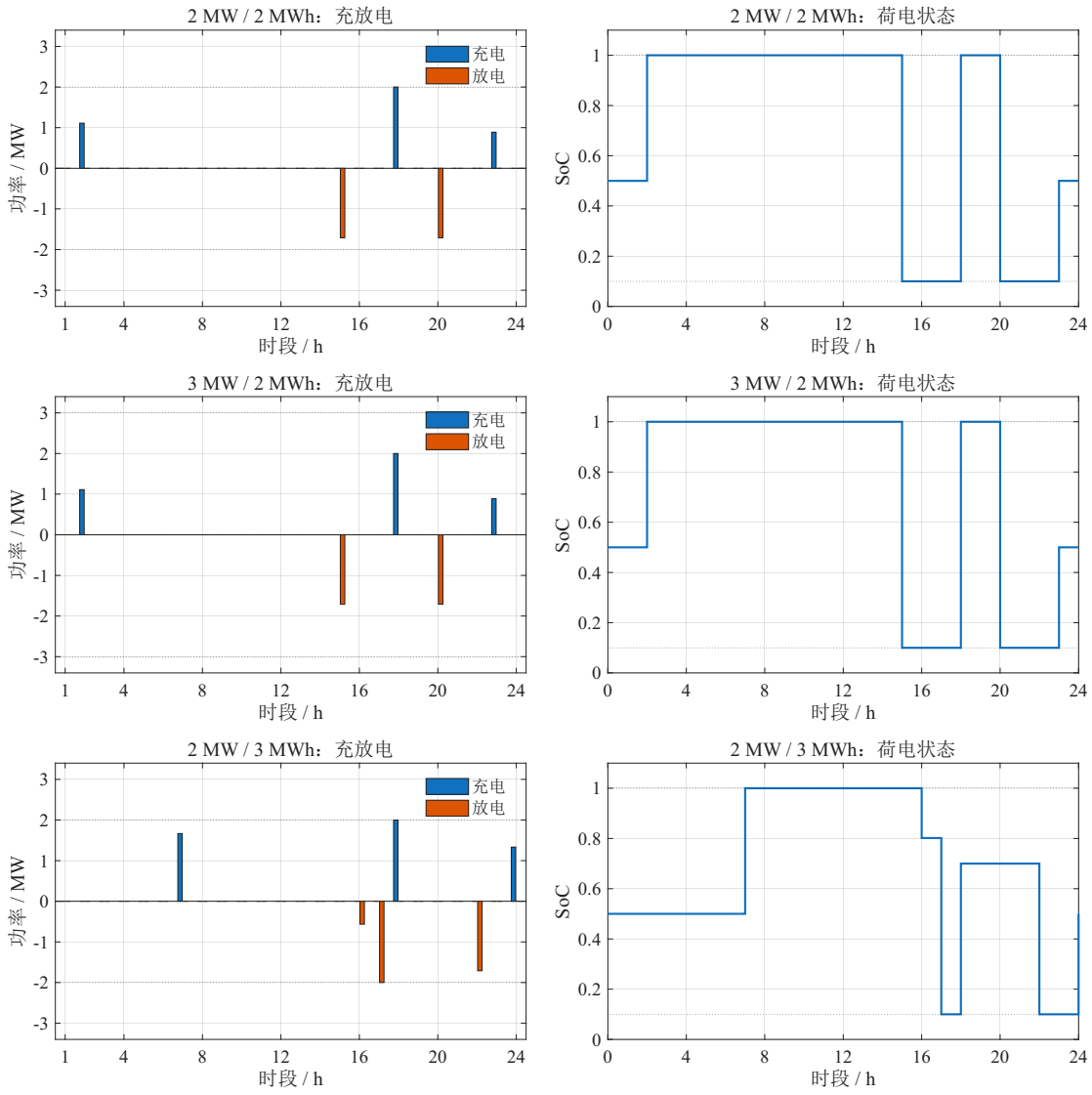


图5 功率、容量单因素变化后的充放电及SoC时序对比

三行依次对应基线、增功率、增容量，左右列分别为功率和时段末SoC。增容量提高可转移能量，增功率在本例价差窗口中没有进一步收益。该结果提供运行侧的容量选择依据，但尚未计入为新增容量支付的投资费用。

5.3 含光伏配电网的固定容量调度

在节点4、9、14各接入1.2 MW光伏及1.5 MW/3 MWh储能，SoC范围改为0.20～0.80，初末均为0.50。三个站24时段共有72个互斥二进制变量。以个人分配的目标A求解，并保持相同网络与设备参数分别计算B、C，用于区分消纳、损耗和费用偏好的影响。

表8 消纳目标的求解状态与交流验证

目标**A**指标	结果
求解状态	MOSEK，PRIMAL_FEASIBLE，约601 s
目标值 / MWh	0.009367484
目标下界 / MWh	0.009338740
绝对目标间隙 / MWh	2.874e-05
相对目标间隙	0.3068%
模型/交流日网损 / MWh	0.936763 / 0.936762
购电费用 / 元	31885.76
交流电压范围 / p.u.	0.972945～1.043341
最大锥残差/电压偏差	2.741e-10 / 2.912e-08 p.u.

目标A的整数可行解通过储能与网络约束复核，相对目标间隙为0.3068%，最优性证明尚未完成。弃光量约-1.50×10^{-7} MWh属于浮点可行性容差，物理解释为光伏基本全部利用。

净功率正值为放电，负值为充电；三站SoC均位于20%～80%，日末回到50%。交流电压为0.972945～1.043341 p.u.，满足0.95～1.05限值。最大锥残差约2.74×10^{-10}，最大模型与交流电压差约2.91×10^{-8} p.u.，表明该可行排程的松弛精度满足课程检查要求。

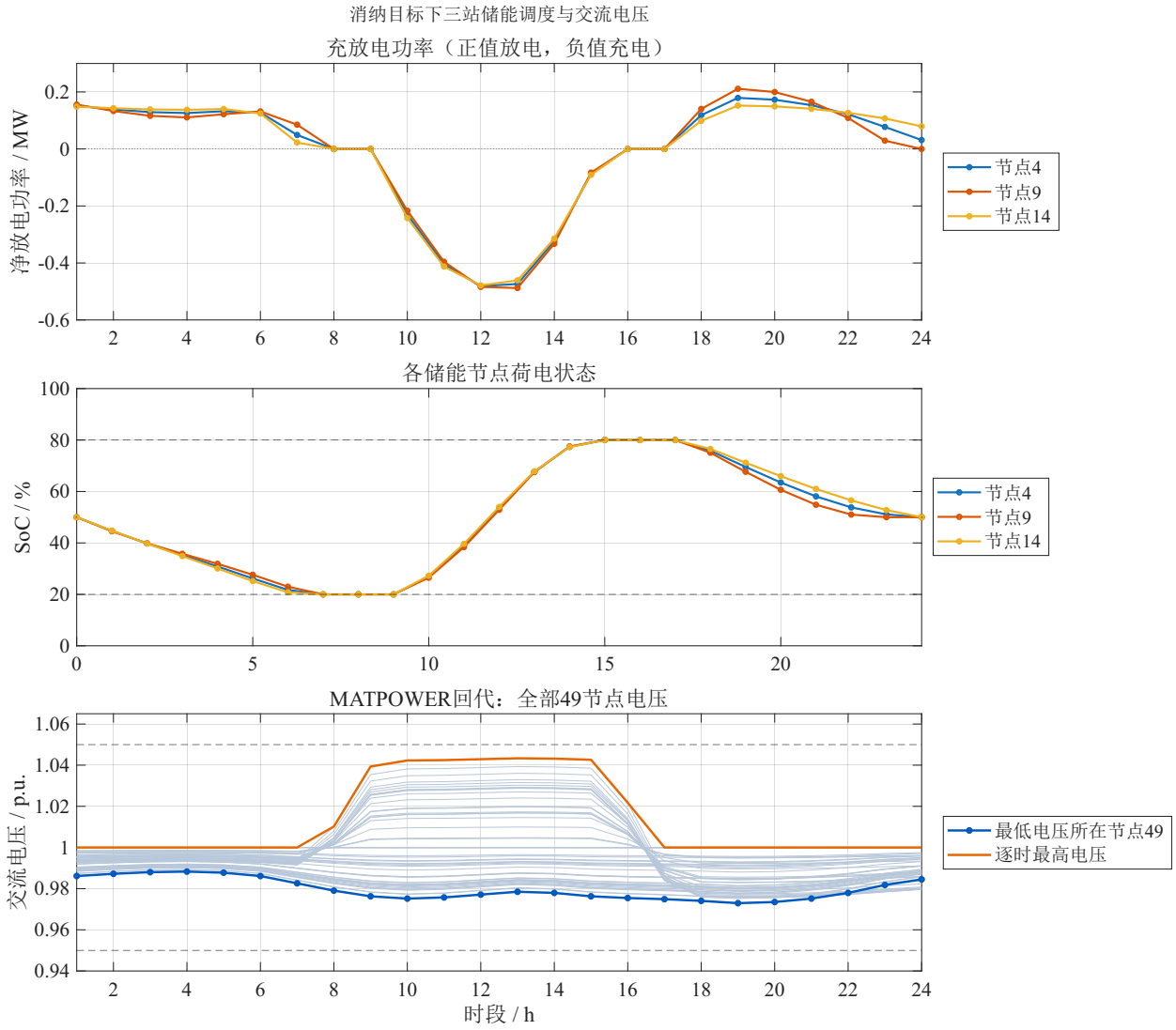


图6 消纳目标下三站储能运行与全网交流电压

5.3.1 不同运行目标的代价与收益

表9 固定容量网络在相同场景下的目标比较

指标	消纳目标**A**	网损目标**B**	费用目标**C**
弃光 / MWh	-1.497e-07	9.962e+00	-5.781e-08
交流网损 / MWh	0.936762	0.603580	1.399138
模型购电费 / 元	31885.76	39096.53	29650.65
最大锥残差	2.74e-10	2.05e-10	2.14e-03
交流最高电压 / p.u.	1.043341	1.000000	1.061609
整数最优性证明	未证明	容差内最优	容差内最优
储能与交流电压检查	通过	通过	未通过

A使光伏基本全部利用，并控制损耗；B将交流日网损降至约0.603580 MWh，但弃光增加至9.961798 MWh，购电费用也高于A。原因在于减少线路潮流可以降低电阻损耗，但同时可能减少本地可再生能源利用。仅以网损最小评价方案，会遗漏其消纳与购电代价。

C的模型购电费用更低，最大锥残差却增至约2.14×10^{-3}，交流最高电压为1.061609 p.u.。表中购电费用均由相应优化模型的关口功率核算；对C，模型损耗与交流损耗存在差异，费用比较需与原网络电压结果一起解释。三种目标的优选应以相同运行限值下的可执行性为前提。

5.3.2 锥松弛精度的时空分布

残差热图按每条支路、每个时段的g绘制，沿用教师自动线性色标。A、B约10^{-10}的微小差别也可能被映射为黄色；C的黄色则对应约10^{-3}的残差。因此，应先读色标量级，再结合全时域最大值和交流电压判断，而不是比较黄色面积或分布整齐程度。图中右侧柱状图固定展示第19时段，不能代表全天最大值。

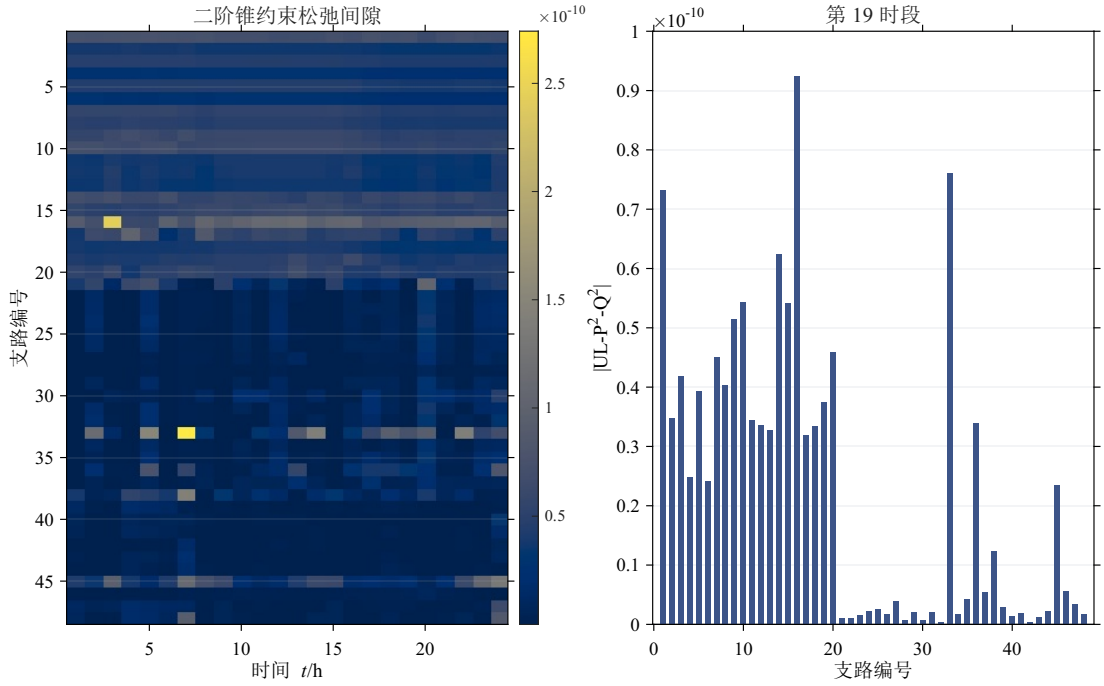


图7 消纳目标A的支路-时段锥残差

A、B最大残差分别约2.74×10^{-10}和2.05×10^{-10}，均接近数值误差量级；两种排程也都通过交流电压检查。自动色标下出现局部黄色不改变这一数值判断。

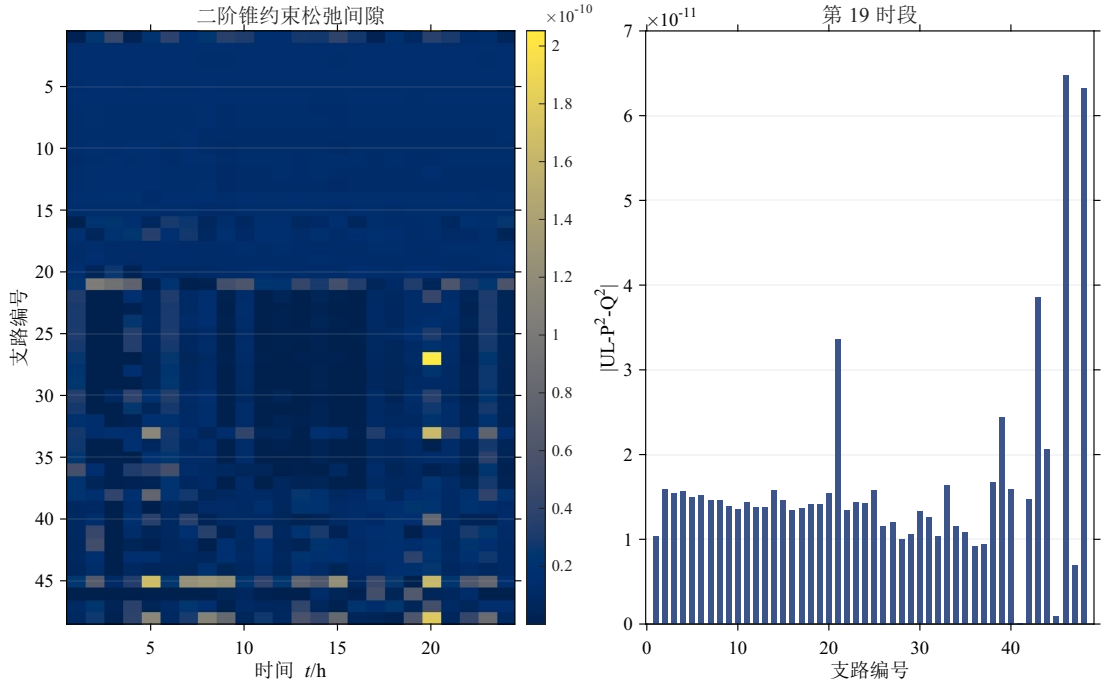


图8 网损目标B的支路-时段锥残差

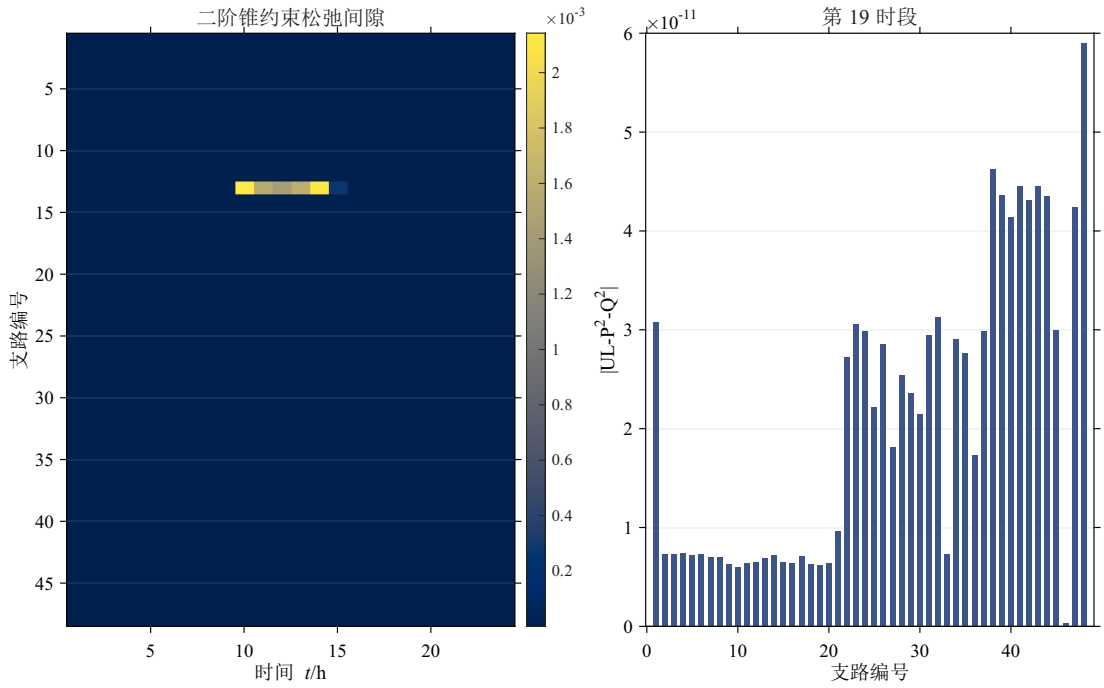


图9 费用目标C的支路-时段锥残差

C在第13条支路的部分午间时段形成明显残差带，全天最大值约2.14×10^{-3}；第19时段残差很小，故该时段柱图不能替代全天检查。与此同时，交流电压越过上限，表明松弛后的可行性没有传递到原网络。

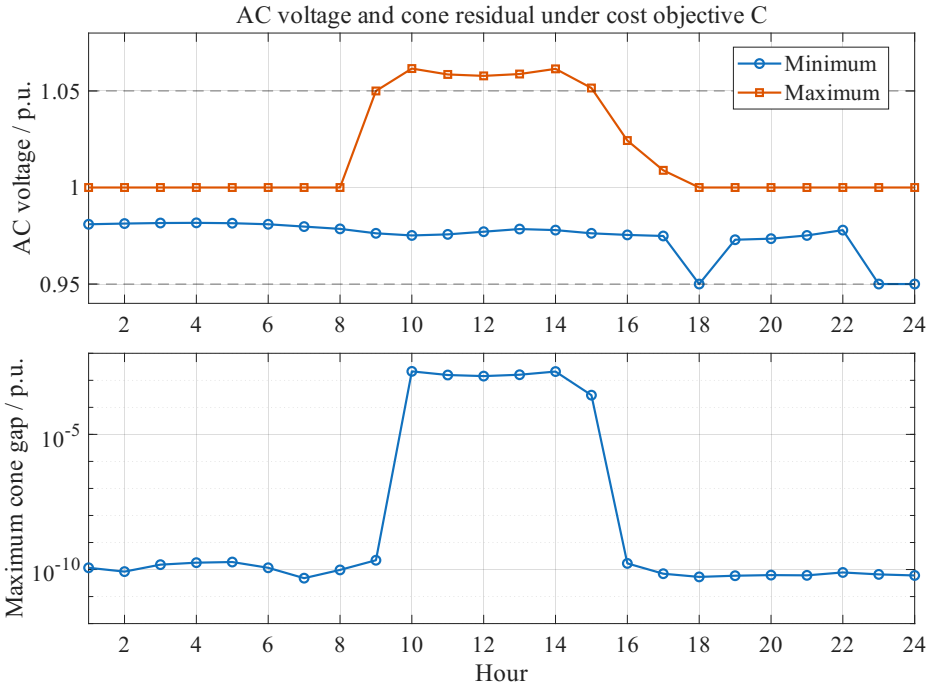


图10 费用目标C的交流电压及逐时最大残差

5.3.3 独立运行对照与荷电状态差异

采用相同个人参数另行求解A/B/C，比较荷电状态与交流电压，结果列于下表。该组保存数组用于后续曲线对照；在限时求解条件下，A可能返回不同的可行排程，因此分别列明其费用、残差和运行结果。

表10 相同含光伏场景的三目标独立对照

指标	A	B	C
弃光 / MWh	-3.454e-07	9.962e+00	-5.679e-08
模型网损 / MWh	0.937278	0.603579	1.843112
交流网损 / MWh	0.937276	0.603580	1.399138
模型购电费 / 元	31862.13	39096.54	29650.65
最大锥残差	8.12e-10	2.05e-10	2.14e-03
交流最高电压 / p.u.	1.043339	1.000000	1.061609

三种目标都满足20%～80%的SoC边界并回到日末50%，但充放电过程不同。例如节点4第12时段末，A/B/C的SoC分别为55.05%、53.23%、80.00%。这反映设备可行域相同并不意味着排程相同，目标偏好会改变能量在时段间的分配。

左列按接入节点展示三种目标的SoC，右列为每时段49节点交流电压的最小、最大值。A、B电压满足限值；C的SoC仍合格，却在高光伏时段出现电压越限。设备边界检查与网络边界检查因此必须同时进行。

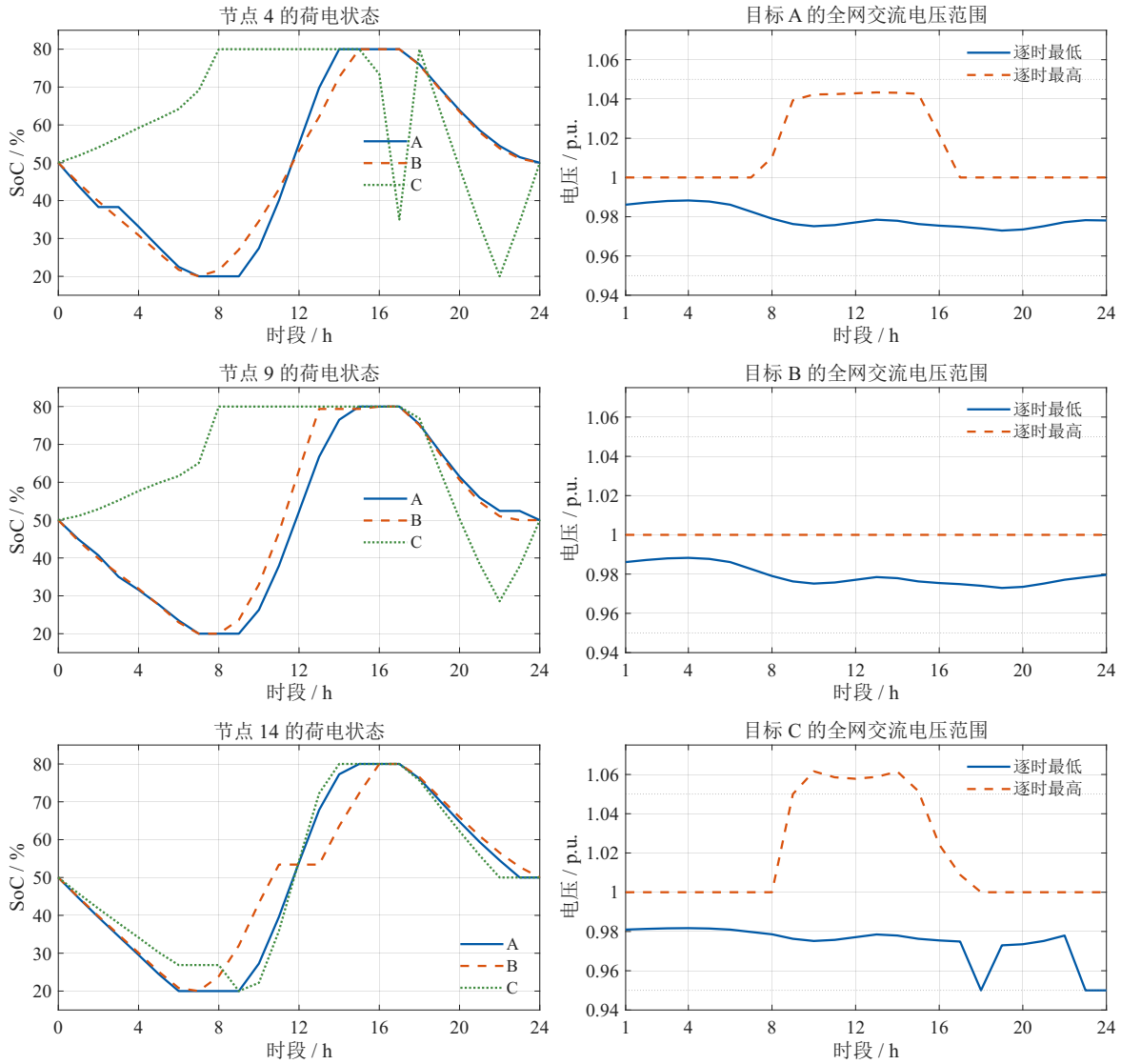


图11 含光伏场景三种目标的荷电状态及全网交流电压（独立对照）

5.3.4 费用目标松弛不精确的物理解释

对49节点和24时段逐点计算偏差，交互脚本C的最大误差位于节点14、第10时段，为0.011609 p.u.。该点模型电压约1.05 p.u.，交流电压约1.061609 p.u.。两种计算使用相同的光伏与储能出力，差异来自网络表示而非设备排程被替换。

为解释电流平方偏大与模型压降的关系，以下省略支路和时段下标。令p^r、q^r分别为支路受端的下游功率与节点净需求之和。由式(10)、(11)得$p=p^r+rL$、$q=q^r+xL$，代入式(13)可得：

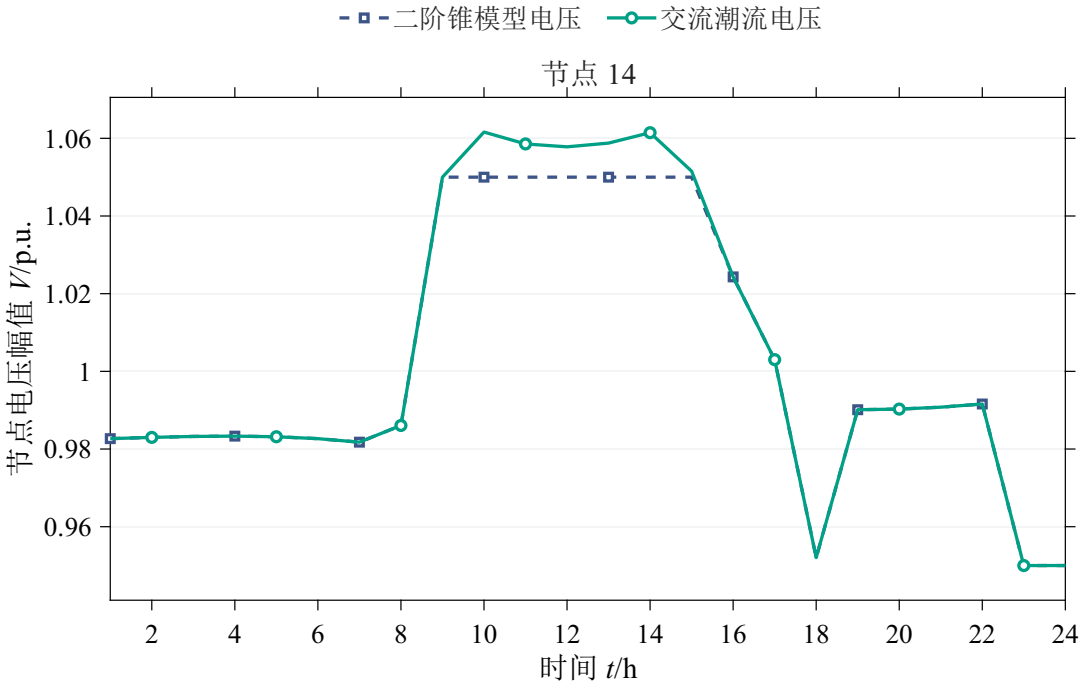


图12 含光伏费用目标下节点14的模型与交流电压（独立对照）

$$U_j = U_i - 2(rp^r + xq^r) - (r^2 + x^2)L \tag{45}$$

在受端需求与上游电压给定的局部关系中，较大的L会增加模型压降。锥松弛允许这类电流平方偏离原功率关系；费用目标虽通过购电功率计入损耗代价，仍未保证原等式恢复。独立对照C的模型日损耗为1.843112 MWh，交流回代为1.399138 MWh；电压和损耗的差异共同表明该松弛点偏离原网络状态。

该结果是本算例的松弛不精确边界案例：求解器证明的是松弛模型的整数最优，原交流网络的电压约束另需检验。它与文献[5-6]中依赖充分条件的精确性结论相对应，适用条件应在使用相应结论前核对。

5.4 纯负荷场景的选址定容结果

规划模型按第4章参数求解。intlinprog返回exitflag=1，绝对目标间隙7.45×10^{-9}元、相对间隙0，在设定容差内证明该MILP最优。选择节点14安装1 MW/1 MWh储能，节点4、9不配置；z=[0,0,1]，节点14的第1档变量为1。

表11 默认裕度下的站址与容量

候选实际节点	是否安装	功率 / **MW**	容量 / **MWh**
4	0	0	0
9	0	0	0
14	1	1	1

表12 规划目标的费用构成

费用组成	数值 / 元每年
等年值投资	50552.83
年运维	200000.00
线性模型年购电	17748287.22
线性模型年综合费用F	17998840.05

无储能纯负荷基态的交流最低电压为0.955531 p.u.，已满足0.95运行下限。默认规划要求Lin电压不低于0.960，排除了无储能方案；结合第5.6节降低下限后的不建站结果，本例建设由更严格的线性规划裕度驱动。

候选节点4、9、14位于从根节点1通向节点14的同一主干。在线性支路潮流模型中，对薄弱节点13，定义有功净注入增加1 MW时电压平方的局部变化率为灵敏度，由共同上游路径电阻和乘$2/S_{base}$得到。候选节点4、9、14对应的灵敏度分别为0.02842、0.07583和0.11194 $p.u.^2/MW$，反映共享上游路径电阻的差异。节点14对薄弱末端的局部电压作用更强，充电时也会带来更大压降。最终配置仍由整个典型日的电压、能量及费用约束联合确定。

5.4.1 电压改善、误差位置与全网检查

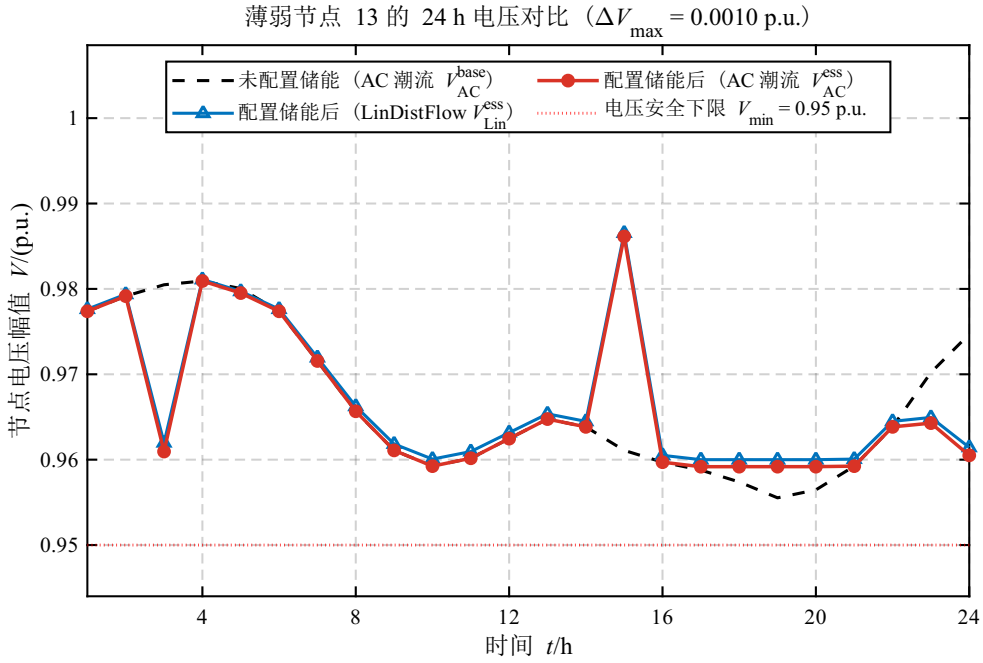


图13 纯负荷场景节点13的线性与交流电压对比（节点14配置1 MW/1 MWh）

表13 默认配置的全网电压及近似误差

检查项	全网结果
基态AC最低点	0.955531 p.u.，节点13，第19时段
配置后Lin最低电压	0.960000 p.u.
配置后AC电压范围	0.958964～1.000000 p.u.
配置后AC最低点	节点14，第3时段
最大Lin/AC电压偏差	0.001035854 p.u.，节点14，第3时段

纯负荷无储能基态中，节点13与14的逐时电压并列，主图选取节点13。配置后全网最低点位于节点14、第3时段。因此，仅观察节点13曲线不足以证明全网合格。基态与配置后共48次交流潮流均收敛，配置后全时域满足0.95～1.05 p.u.。

第3时段是充电时段，储能增加局部有功需求并带来压降；线性电压下限在此处紧约束，交流电压略低于线性结果。本例最大偏差约0.001036 p.u.，0.960规划裕度足以覆盖该场景的误差，但这一经验值仍需在其他负荷和配置下重新检验。

5.4.2 充放电与日末能量恢复

日充电量为0.666667 MWh，日放电量为0.570000 MWh，比值为0.855。SoC在0.20～0.80之间，日末恢复0.50，各时段无同时充放电。1 MWh电池的可用内部能量为0.6 MWh，额定容量与可用能量应区分。

充电不全部发生在谷时：第3、5时段以谷价补电，合计约0.333333 MWh，使SoC由0.50升至0.80；第23、24时段以平价补电，合计约0.333333 MWh，用于从低状态恢复日末0.50。放电发生在第15、17、18、19、20时段，其中第18时段为平价；该排程同时满足分时电价、SoC和网络电压约束。

第3时段充电约0.324287 MW并触及线性电压边界，远小于1 MW额定功率。其原因是局部网络压降限制了可充功率，并非电池功率设备本身不足。节点4、9没有实际储能，其形式SoC不作物理运行解释。

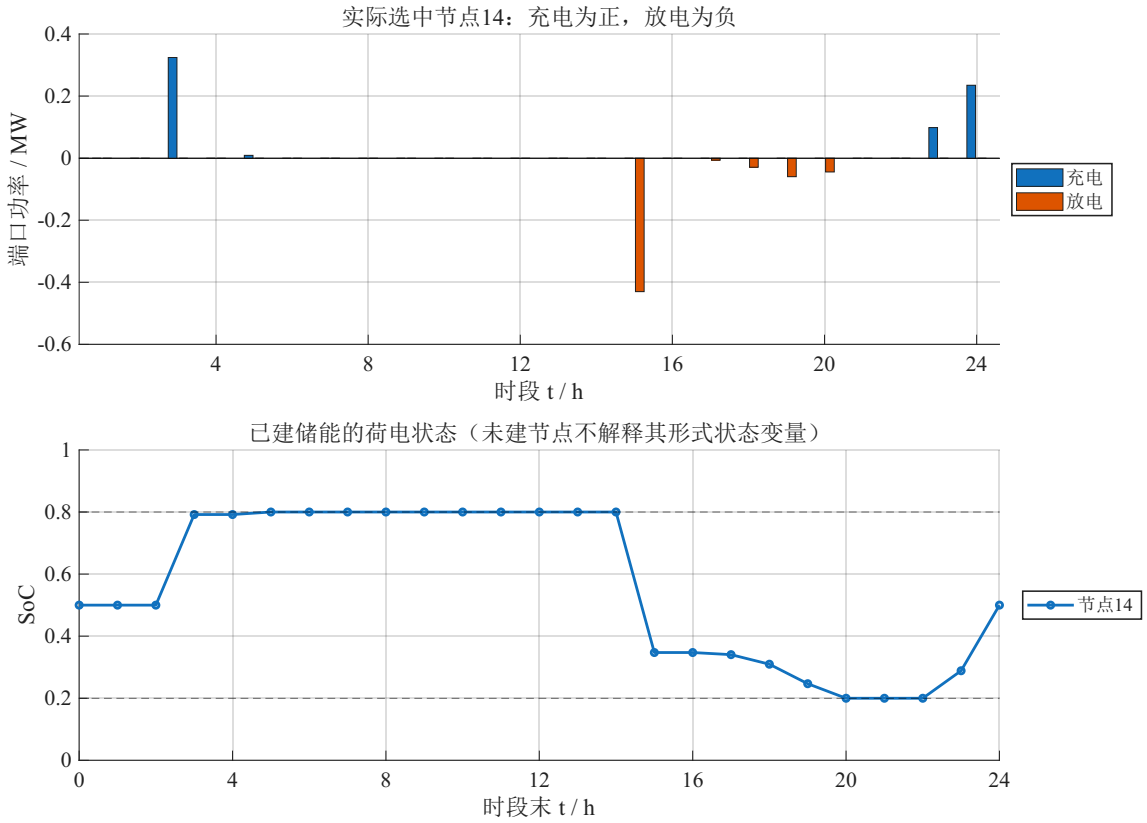


图14 节点14的充放电功率与荷电状态

5.4.3 关口购电与全网电压时序

图15上图将无储能与配置后的交流关口购电功率同分时电价对照。功率由相同节点负荷、储能端口功率及交流线路损耗共同确定；谷时充电会增加部分时段购电，放电则降低相应时段需求，日末恢复SoC所需的平时补电也体现在曲线中。

图15下部给出配置后全部49节点、24时段的交流电压，固定色标为0.95～1.00 p.u.。所有节点-时段点均在运行范围内，局部最低点与表13一致。该图将弱节点曲线扩展为全网时序展示，电气连接关系由图1给出。

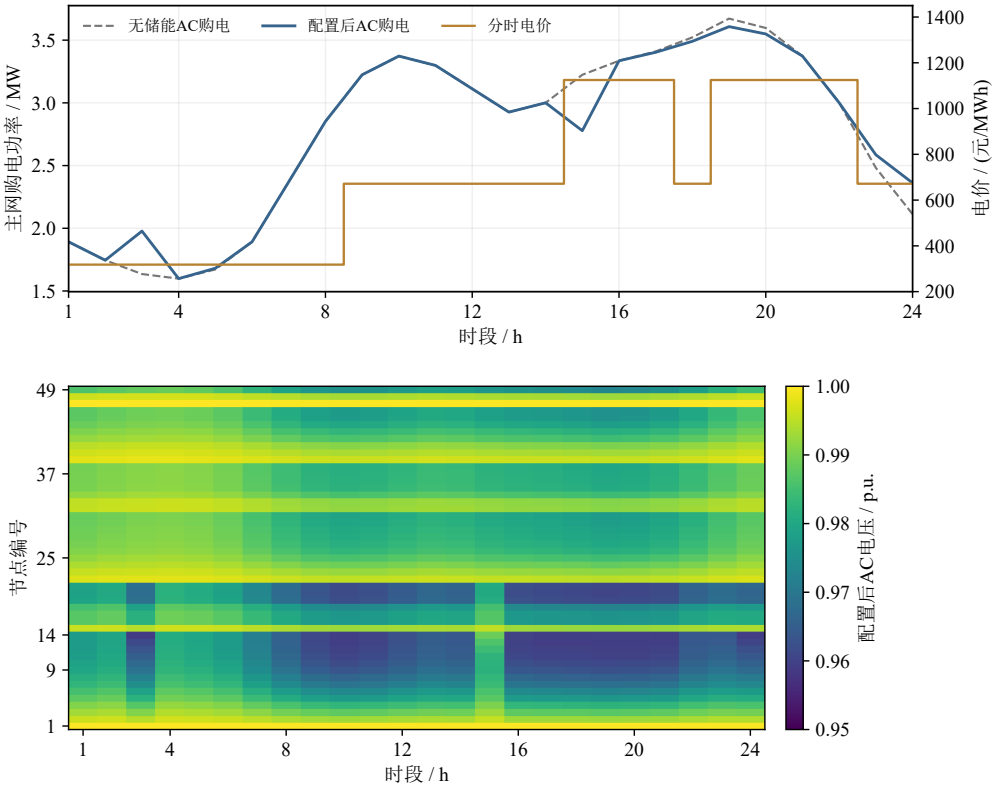


图15 纯负荷规划场景的交流购电功率、分时电价与全网电压

5.5 真实损耗与年费用的统一评价

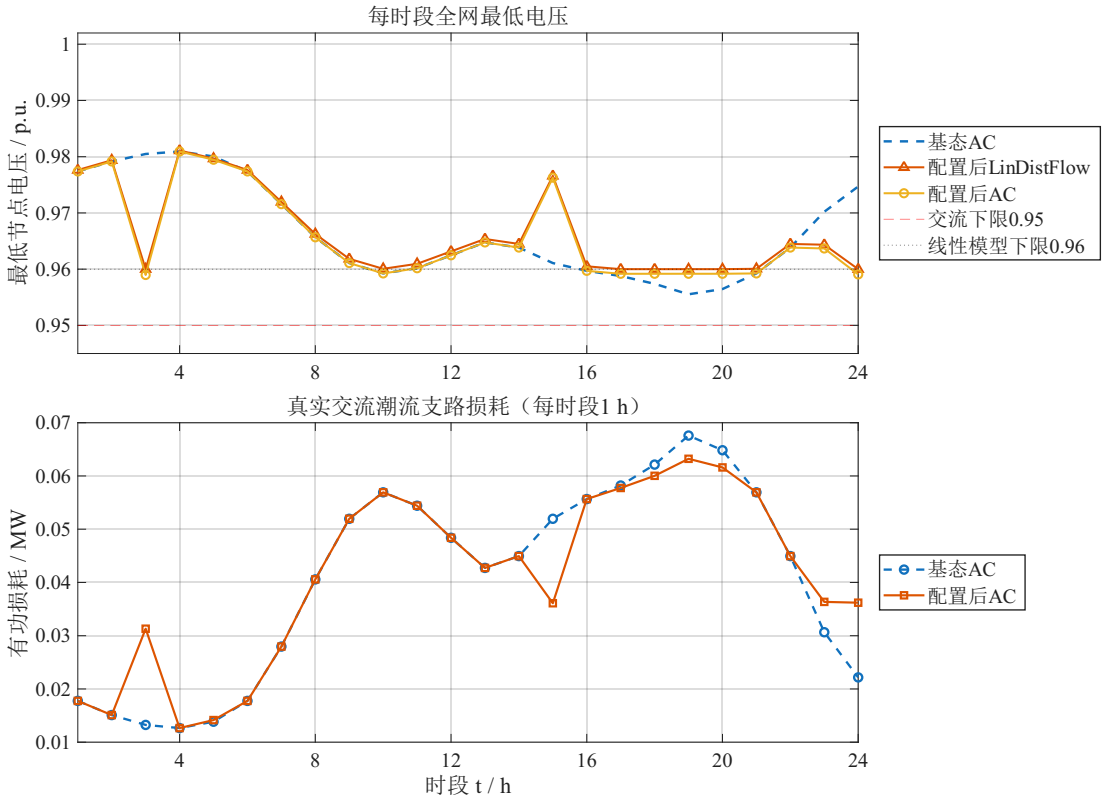


图16 纯负荷场景逐时全网最低电压与交流有功损耗

表14 同一纯负荷场景下的交流核算

指标	无储能基态	配置后
日交流损耗 / MWh	0.973319	0.985400
年交流购电费 / 万元	1814.1323	1802.9177

配置后日损耗增加0.012081 MWh，但按逐时电价加权的年降损收益为3366.66元。充电增加部分低价时段的损耗，放电减少部分高价时段的损耗；谷、平、峰降损费用贡献分别为-5.84345、-11.83190和26.89908元/日，合计9.22373元/日。电量损耗增加与加权损耗费用下降可以同时发生。

本例损耗电量与损耗费用的变化方向不同，原因是逐时损耗差受到电价权重影响。评价目标若为节能，应比较MWh；若为年费用，应使用相同电价和折算周期，将购电、投资及运维一起核算。

5.5.1 套利毛收益与投资净收益的区别

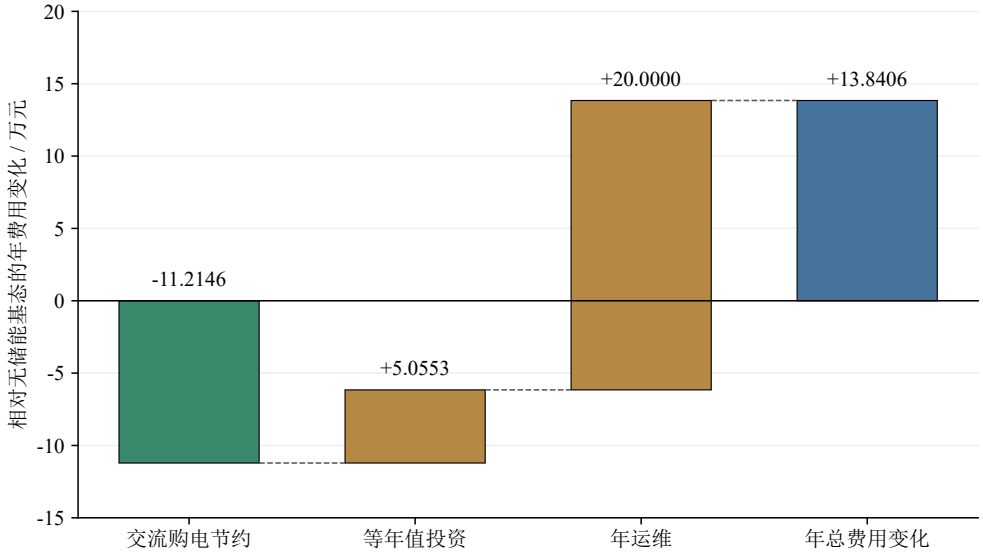


图17 节点14配置后的年费用分解（相对同场景无储能基态）

表15 规划费用与真实交流费用的口径

费用项目	万元/年
无储能基态：交流购电费用	1814.1323
配置后：线性模型年综合费用F	1799.8840
配置后：交流购电加投资、运维	1827.9730
配置后较基态增加的年综合费用	13.8406

配置后交流年购电费减少11.2146万元，其中10.8780万元来自电量转移的价差收益，0.3367万元来自交流损耗费用节约。两部分共同构成购电费用差额。

按当前节点14的1 MW/1 MWh配置和保存排程，年购电节约扣除5.0553万元等年值投资后，可用于覆盖运维的年度余额为6.1594万元。给定年运维费为20万元，年净收益为-138406.46元。该分解将运行节约、投资折算和运维支出连接到同一年度费用口径。

线性模型年综合费用为1799.8840万元，交流事后年综合费用为1827.9730万元，差额来自交流回代核算的实际支路损耗。年降损收益已经计入交流购电费用差额。

5.6 规划参数敏感性与约束驱动

5.6.1 电压裕度对配置选择的影响

表16 仅改变线性电压下限的配置比较

Lin下限 / **p.u.**	配置（**MW/MWh**）	**F** / 万元每年	**AC**最低 / **p.u.**
0.950	不配置	1785.7067	0.955531
0.960	节点14：1/1	1799.8840	0.958964
0.965	节点9：1/1；节点14：2/2	1839.4271	0.964221
0.970	不可行	无可行解	未执行

下限0.950时，所得最优方案不配置储能，交流最低电压为0.955531 p.u.。下限0.960时，最优方案选择节点14的最小档位。下限0.965时，所得最优配置为节点9的1 MW/1 MWh与节点14的2 MW/2 MWh两站。更严格的电压要求压缩可行域，最优方案的配置规模与年费用随之增加。

下限0.970时，当前模型被判定不可行，没有可用于交流回代的排程。该结果只说明给定候选站址、成对容量、SoC循环及电压要求不能同时满足，不推断所有储能规划或其他技术方案均不可行。

5.6.2 电量投资费用对配置的影响

表17 仅将单位电量投资费用提高一倍

c_E / 万元每**MWh**	配置（**MW/MWh**）	**F** / 万元每年	**AC**最低 / **p.u.**
55	节点14：1/1	1799.8840	0.958964
110	节点14：1/1	1804.2973	0.959122

c_E由55万元/MWh升至110万元/MWh，两次求解均选择节点14的1 MW/1 MWh配置，线性模型年目标费用增加4.4133万元，等于新增55万元投资乘CRF。默认电压裕度已排除不安装方案，最小档位与费用共同决定了这一离散配置。

两次最优配置相同，新增投资只改变固定费用项。保存的充放电排程在等电价时段有所不同，交流最低电压相差约0.000158 p.u.，反映相同线性运行费用下的排程差异。各敏感性试验分别运行并保存。

5.6.3 配置规模与费用的离散变化

图18与表16采用相同保存结果。线性下限由0.950提高至0.965时，总配置依次为0、1 MW/1 MWh和3 MW/3 MWh，最优年费用随可行域收紧而增加。0.970下的不可行状态单独标记，没有对应费用或交流电压值。离散档位使电压要求的连续变化表现为建设规模的跳跃。

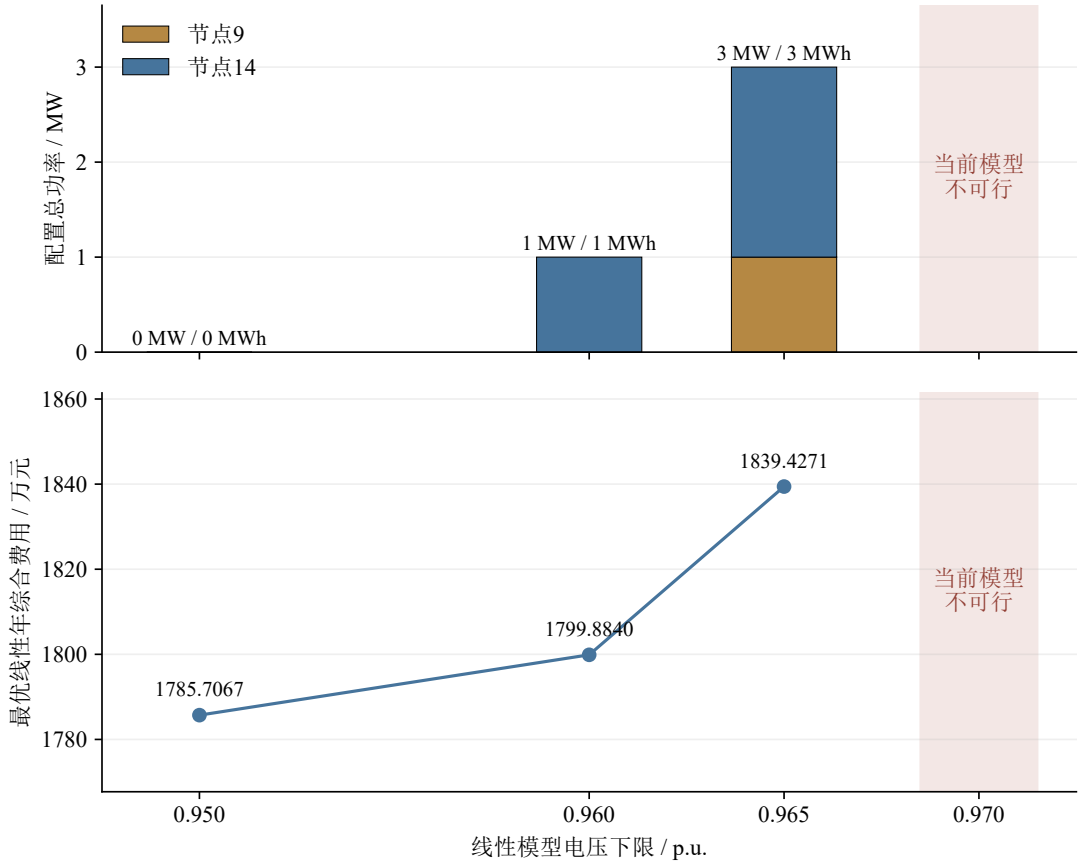


图18 纯负荷场景电压裕度、配置规模与线性年费用的对应关系

该对照将规划裕度与建设后果联系起来：满足额外裕度需要支付投资和运维成本，裕度的选取应同时参考交流误差与费用增量。图中费用为各自线性模型最优值，配置后的实际经济性仍按第5.5节的交流口径评价。

5.7 数值复核与可复现性

表18 默认规划保存数组的独立核验

复核项目	默认规划解最大残差/状态
辅助变量δ-sw	2.220e-15
四条线性化约束违反	2.220e-15
能量守恒	2.207e-15 MWh
有功平衡	7.165e-16 p.u.
无功平衡	1.735e-18 p.u.
线性电压方程	1.312e-15 p.u.
整数取值误差	0.000e+00
同时充放电功率	0.000e+00 MW
末态SoC误差	0.000e+00

计算环境为MATLAB R2025a、Optimization Toolbox 25.1、MATPOWER 8.1、YALMIP 20250626和MOSEK 11.2.6。正文默认值和对应图件来自同一次正式运行，交互脚本及敏感性分析另行标明。MLX与同名M内容一致，批处理核验使用M入口，保存数组用于独立重算，未因重写文字重新拼接不同次求解结果。

6 讨论与结论

6.1 运行约束与建设决策的耦合

功率与能量容量对储能价值的作用需要结合运行时段解释。在独立套利场景，增功率不增收益，而增容量提高日内可转移电量；在网络规划场景，第3时段仅0.324287 MW充电即触及线性电压下限。前者体现能量和价格窗口限制，后者体现位置相关的网络限制，同一额定功率在不同条件下可能有不同利用程度。

模型误差影响对调度价值的判断。A的限时可行排程通过交流检验，C的松弛模型最优排程却发生交流越限；日损耗增加与加权损耗费用下降也在规划场景同时出现。因此，可执行性、节能效果和经济性分别对应不同的方程与指标，应在各自口径下形成结论。

规划裕度进一步影响建设决策。线性下限0.950、0.960、0.965时，所得最优方案分别为不建站、节点14最小档位和节点9、14两站配置。默认方案的购电节约用于覆盖等年值投资后，剩余6.1594万元/年可承担部分运维支出。配置比较因此需要同时考察给定电压要求、设备费用及同场景交流运行费用。

6.2 主要结论

（1）在含0.8 MW/节点光伏的诊断场景，增载10%使最低电压由0.955531降至0.950850 p.u.，日损耗增加约12.89%；午间损耗可下降，说明日指标与分时机理应共同分析。

（2）独立2 MW/2 MWh储能日套利1553.59元；仅增功率至3 MW收益不变，容量增至3 MWh后收益升至2040.19元。容量和功率的边际价值由价差窗口、SoC与瞬时边界共同决定。

（3）固定容量消纳目标的整数可行解通过交流校验；费用目标C最大锥残差约2.14×10^{-3}且交流最高电压1.061609 p.u.，说明近似模型最优性不保证原交流可行性。

（4）离散容量与SoC的乘积可借助紧致Big-M精确线性化。默认规划选择节点14、1 MW/1 MWh，交流电压合格，但真实年综合费用增加13.8406万元。电压裕度和最小档位是本例配置选择的重要驱动。

6.3 模型边界与进一步研究

本文使用一个24小时典型日并按365天重复，未反映季节、工作日差异和新能源不确定性；储能效率固定，未引入循环老化、容量衰减、温度影响、辅助服务和残值。规划档位的E/P固定为1 h关系，无法反映独立选择功率和能量容量后的收益变化。

网络运行模型采用二阶锥松弛，规划采用无损LinDistFlow；本次交流回代检验只覆盖给定场景，不能替代工程中的热稳定、保护配合、动态和故障校核。0.960电压裕度并非适用于所有配电网的固定结论，需结合模型误差与多场景需求重新确定。

后续可使用多季节典型日和负荷场景，计入循环寿命与多业务收入，允许功率和容量独立选档，并加入网损近似或交流可行性修正。这些扩展分别对应年度代表性、费用完整性、时长配置和网络精度问题，其价值需由相应对照算例检验。

参考文献

[1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见：发改能源〔2024〕187号[EB/OL]. (2024-03-01)[2026-11-02]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202403/t20240301_1364313_ext.html

[2] 国家发展改革委, 国家能源局. 新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）：发改能源〔2025〕1144号[EB/OL]. (2025-09-12)[2026-11-02]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202509/t20250912_1400425.html

[3] GIANNITRAPANI A, PAOLETTI S, VICINO A, et al. Optimal Allocation of Energy Storage Systems for Voltage Control in LV Distribution Networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(6): 2859-2870. DOI: 10.1109/TSG.2016.2602480. https://doi.org/10.1109/TSG.2016.2602480

[4] TANG Y, LOW S H. Optimal Placement of Energy Storage in Distribution Networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(6): 3094-3103. DOI: 10.1109/TSG.2017.2711921. https://doi.org/10.1109/TSG.2017.2711921

[5] FARIVAR M, LOW S H. Branch Flow Model: Relaxations and Convexification-Part I[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(3): 2554-2564. DOI: 10.1109/TPWRS.2013.2255317. 作者机构公开文本：https://smart.caltech.edu/papers/relaxconvex2parts.pdf .

[6] HUANG S, WU Q, WANG J, et al. A Sufficient Condition on Convex Relaxation of AC Optimal Power Flow in Distribution Networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(2): 1359-1368. DOI: 10.1109/TPWRS.2016.2574805. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2016.2574805

[7] wuhan-njit. ESS-Course-Materials：农村配电网算例、典型日曲线及储能调度与规划模板[CP/OL]. 版本1d34d745ee234be0d27d8790dc95d687538fab2b[2026-11-02]. https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Materials

[8] ZIMMERMAN R D, MURILLO-SANCHEZ C E, THOMAS R J. MATPOWER: Steady-State Operations, Planning, and Analysis Tools for Power Systems Research and Education[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(1): 12-19. DOI: 10.1109/TPWRS.2010.2051168. 软件版本：MATPOWER 8.1. https://matpower.org/citing/

[9] 国家发展改革委. 关于进一步完善分时电价机制的通知：发改价格〔2021〕1093号[EB/OL]. (2021-07-29)[2026-11-02]. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210729_1292068_ext.html

附录A 课程问题与研究内容对应

原任务一、二、三、四分别对应第5.1、5.2、5.3与5.4～5.6节。以下保留七项运行问题和两项规划问题的题意及正文位置，相关推导、计算和解释均按研究问题纳入正文。

练习**1.1** 题目：增大负荷系数α后重新计算，对比午间与晚高峰节点电压及网损变化。

对应分析：第5.1节：午间电压与损耗下降，晚峰压降及损耗上升；表5和图2～3。

练习**2.1** 题目：给定额定容量2 MWh、充电效率0.90、放电效率0.95，计算充入1 MWh电量后可售出的电量。

对应分析：第2.5节：0.900 MWh进入电池，0.855 MWh可售出，往返效率85.5%。

练习**2.2** 题目：对比保留与取消u(t)时的日收益与最大同时充放电功率，并检查末态荷电状态误差。

对应分析：第3.1、5.2节：LP与MILP同收益1553.5938元，同时充放电功率为0，末态误差容差内为0。

练习**2.3** 题目：分别改变额定功率与额定容量，观察受约束的充放电时段，分析功率上限与可用电量对收益的不同影响。

对应分析：第5.2～5.2.1节：表6～7列出收益与边界时段，图5展示时序；容量增加的收益提升31.32%。

练习**3.1** 题目：给定U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，手算检验二阶锥松弛间隙g。

对应分析：第3.3节：g=0.0075，满足锥不等式但原等式不成立。

练习**3.2** 题目：保持同一算例和设备参数，分别计算A/B/C，比较弃光电量、全网交流电能损耗、购电费用、荷电状态和节点电压。

对应分析：第5.3.1～5.3.3节：正式与独立交互运行分别列示，图7～11展示残差、SoC和电压。

练习**3.3** 题目：在目标C中找出两种计算电压偏差最大的节点，解释模型电压满足约束而交流电压仍可能越限的原因。

对应分析：第5.3.4节：节点14、第10时段，偏差0.011609 p.u.；图12及非物理损耗解释。

练习**4.1** 题目：取SoC=0.65，分别代入w=0与w=1，手算检验四条大M不等式。

对应分析：第4.4节表4：分别强制δ=0和δ=0.65，解释二进制条件下的精确性。

练习**4.2** 题目：提高单位能量投资费用或线性模型电压下限。记录配置、年综合费用和交流最低电压，说明哪些约束影响配置选择；同时给出参数、模型、运行曲线及解释。

对应分析：第4章与5.4～5.6节：裕度试验0.950/0.960/0.965/0.970和电量成本翻倍，图13～18。

附录**B** 模型与主要程序函数的对应

数学模型说明变量的物理意义与约束逻辑，程序函数负责把模型声明、求解和复核落实到可复现计算。主要函数的作用如下。

表19 主要程序函数与数学模型的关系

函数或对象	本研究中的用途
loadcase，load	读取配电网拓扑、阻抗、原始负荷及24小时曲线；均为模型输入
sdpvar，binvar	YALMIP声明连续变量和二进制变量；sdpvar本身不会求解模型
Constraints，sdpsettings	汇集等式、不等式和锥约束；设置求解器、容差和时间上限
optimize	把约束与目标交给求解器；需检查返回状态，不能仅因函数结束便认定最优
value	从已获得的解提取变量数值，供绘图、成本重算和交流回代
intlinprog，MOSEK	分别求解规划MILP与网络运行MISOCP；二者的最优性结论针对各自模型
runpf	给定各时段负荷与设备注入，求解原交流潮流；随后检查收敛和全部电压点
get_losses	从交流潮流结果计算支路有功损耗，求和后乘Δt得到损耗电量
Result，result_summary.mat	保存标准结果与各场景数组；Opt_Sites为候选序号，需映射为实际节点

运行与规划入口分别为Leiyujie_206231313_Week1和Leiyujie_206231313_Week2，前两项专项诊断与套利另有Task1、Task2入口。标准规划输出六字段为StuID、Obj_Value、Opt_Sites、Opt_P_rated、Opt_E_rated、Max_V_Err，分别对应学号、年目标值、候选序号、额定功率、额定电量和最大电压偏差。